

30-Xalqaro fizika olimpiadasi

Padua, Italiya

Nazariy musobaqa

1999 yil 22-iyul, payshanba

Avval buni o'qing:

1. Vaqt 3 ta masala uchun 5 soat.
2. Faqat berilgan qalamdan foydalaning.
3. Berilgan varaqlarning faqat old tomonidan foydalaning.
4. Masala matnlarida (har bir masala uchun maxsus ma'lumotlar mavjud) qo'shimcha ravishda bir varaqda masalalar yechimida foydali bo'lishi mumkin bo'lgan bir qator umumiy fizik konstantalar berilgan.
5. Har bir masala alohida varaqlarda javob berilishi kerak.
6. "Bo'sh" varaqlardan (siz erkin yozishingiz mumkin) tashqari, har bir masala uchun olingan natijalarni jamlashingiz kerak bo'lgan **Javob varaqasi** mavjud. Raqamli natijalar berilgan ma'lumotlarga mos keladigan darajada ko'p raqam bilan yozilishi kerak; birliklarni unutmang.
7. Iltimos, masala yechimi uchun muhim deb hisoblagan, baholash jarayonida baholanishini xohlagan barcha narsalarni "bo'sh" varaqlarga yozing. Biroq, asosan tenglamalar, raqamlar, belgilar, rasmlardan foydalaning va *iloji boricha kam matn ishlatib*.
8. Siz ishlatadigan *har bir* varaqning yuqori qismiga o'z ismingiz ("NAME"), mamlakatingiz ("TEAM"), o'quvchi kodingiz (identifikatsiya yorlig'ida ko'rsatilgan, "CODE"), va qo'shimcha ravishda "bo'sh" varaqlarga: masala raqami ("Problem"), har bir varaqning tartib raqami (1 dan N gacha, "Page n.") va o'sha masala uchun ishlatgan va baholanishini xohlagan "bo'sh" varaqlarning umumiy soni (N) ("Page total") yozish mutlaqo zarur. Har bir bo'lim boshida o'sha bo'limga javob berayotganingizni yozish ham foydalidir. Agar siz baholash jamoasi tomonidan baholanmasligini xohlagan eslatmalar uchun bir nechta varaqlardan foydalansangiz, butun varaq bo'ylab katta X chizing va uni raqamlamang.
9. Ishingiz tugagach, barcha varaqlarni to'g'ri tartibda topshiring (har bir masala uchun: javob varaqasi birinchi, keyin ishlatilgan varaqlar tartibda; foydalanilmagan varaqlar va masala matni eng pastda) va ularning barchasini topgan konvert ichiga soling; keyin hammasini stolingizda qoldiring. Hech qanday varaqni xonadan olib chiqishga ruxsat etilmaydi.

Ushbu masalalar to'plami 13 sahifadan iborat (shu sahifa, javob varaqalari va fizik konstantalar varag'i bilan birga).

Ushbu masalalar 30-IPhO Ilmiy qo'mitasi (Bolonya, Neapol, Turin va Triest universitetlari professorlari) tomonidan tayyorlangan.

Gaz tomonidan nurlanish yutilishi (Absorption of radiation by a gas)

O‘qi vertikal bo‘lgan silindrik idishda termodinamik muvozanatdagi molekulyar gaz mavjud. Silindrning yuqori asosi erkin siljishi mumkin va shisha plastinkadan tayyorlangan; faraz qilaylik, gaz sizib chiqmaydi va shisha plastinka bilan silindr devorlari orasidagi ishqalanish tebranishlarni so‘ndirish uchun yetarli, biroq boshqa energiyalarga nisbatan sezilarli energiya yo‘qotilishiga olib kelmaydi. Dastlab gaz temperaturasi atrof muhit temperaturasiga teng. Gazni yaxshi yaqinlashishda ideal deb hisoblash mumkin. Faraz qilaylik, silindr devorlari (asoslari bilan birga) juda past issiqlik o‘tkazuvchanlik va sig‘imga ega, shuning uchun gaz va muhit orasidagi issiqlik uzatish juda sekin va bu masalaning yechimida e‘tiborsiz qoldirilishi mumkin.

Shisha plastinka orqali silindrga o‘zgarmas quvvatli lazer chiqaradigan yorug‘lik yuboramiz; bu nurlanish havo va shisha tomonidan osonlik bilan o‘tkaziladi, lekin idish ichidagi gaz tomonidan to‘liq yutiladi. Bu nurlanishni yutish orqali molekulalar qo‘zg‘algan holatlarga erishadi, u erda ular tezda infraqizil nurlanish chiqarib, asta-sekin molekulyar asosiy holatga qaytadi; ammo, bu infraqizil nurlanish boshqa molekulalar tomonidan yana yutiladi va idish devorlari, shu jumladan shisha plastinka tomonidan qaytariladi. Lazerdan yutilgan energiya shuning uchun juda qisqa vaqt ichida issiqlik harakatiga (molekulyar tartibsizlik) aylanadi va keyinchalik gazda yetarlicha uzoq vaqt qoladi.

Biz shisha plastinkaning yuqoriga siljishini kuzatamiz; ma’lum bir nurlantirish vaqtdan keyin lazerni o‘chiramiz va bu siljishni o‘lchaymiz.

1. Quyidagi ma’lumotlar va agar kerak bo‘lsa – fizik konstantalar varag‘idagilardan foydalanib, nurlantirishdan keyingi gazning temperaturasi va bosimini hisoblang. [2 ball]
2. Nurlanish yutilishi natijasida gaz tomonidan bajarilgan mexanik ishni hisoblang. [1 ball]
3. Nurlantirish vaqtida yutilgan nur energiyasini hisoblang. [2 ball]
4. Gaz tomonidan yutilayotgan lazer chiqaradigan quvvatni va vaqt birligidagi fotonlar (va shuning uchun elementar yutilish jarayonlari) sonini hisoblang. [1.5 ball]
5. Optik energiyani shisha plastinkaning mexanik potentsial energiyasining o‘zgarishiga aylantirish samaradorligini hisoblang. [1 ball]
6. So‘ngra silindr o‘qi asta-sekin 90° ga burilib, uni gorizontal yo‘nalishga keltiriladi. Gaz va idish orasidagi issiqlik almashinuvi hali ham e‘tiborsiz qoldirilishi mumkin.
7. Bunday aylanish natijasida gazning bosimi va/yoki temperaturasi o‘zgaradimi – agar o‘zgaradigan bo‘lsa, uning yangi qiymati qanday? [2.5 ball]

Ma’lumotlar (Data)

- Xona bosimi: $p_0 = 101.3 \text{ kPa}$
- Xona temperaturasi: $T_0 = 20.0^\circ\text{C}$

- Silindrning ichki diametri: $2r = 100 \text{ mm}$
- Shisha plastinkaning massasi: $m = 800 \text{ g}$
- Idish ichidagi gaz miqdori: $n = 0.100 \text{ mol}$
- Gazning doimiy hajmdagi molyar issiqlik sig'imi: $c_v = 20.8 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
- Lazerning emissiya to'liqin uzunligi: $\lambda = 514 \text{ nm}$
- Nurlantirish vaqti: $\Delta t = 10.0 \text{ s}$
- Nurlantirishdan keyin harakatlanuvchi plastinkaning siljishi: $\Delta s = 30.0 \text{ mm}$

1-masala

2-sahifa

Ma'lumotlar

Xona bosimi (yuza birligiga perpendikulyar ta'sir etuvchi kuch): $p_0 = 101.3 \text{ kPa}$ Xona harorati (zarrachalar o'rtacha kinetik energiyasining o'lchovi): $T_0 = 20.0^\circ\text{C}$ Silindrning ichki diametri (aylana markazidan o'tuvchi eng uzun vatar): $2r = 100 \text{ mm}$ Shisha plastinkaning massasi (jismning inersiya o'lchovi): $m = 800 \text{ g}$ Idish ichidagi gazning modda miqdori (tarkibidagi struktura elementlari sonini ifodalovchi kattalik): $n = 0.100 \text{ mol}$ Gazning o'zgarmas hajmdagi molyar issiqlik sig'imi (bir mol modda haroratini bir kelvinga isitish uchun zarur bo'lgan issiqlik miqdori): $c_v = 20.8 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ Lazerning nurlanish to'liqin uzunligi (bir xil fazada tebranayotgan ikkita eng yaqin nuqtalar orasidagi masofa): $\lambda = 514 \text{ nm}$ Nurlantirish vaqti (jarayonning davomiyligi): $\Delta t = 10.0 \text{ s}$ Nurlantirishdan so'ng harakatlanuvchi plastinkaning siljishi (boshlang'ich va oxirgi holatlarni tutashtiruvchi masofa): $\Delta s = 30.0 \text{ mm}$

Yakuniy

Ism (NAME) _____
 Jamoa (TEAM) _____
 Kod (CODE) _____

Muammo (Problem)	1
Sahifa raqami (Page n.)	A
Jami sahifalar (Page total)	_____

Javoblar varag'i (Answer sheet)

Ushbu masalada sizdan natijalaringizni ham analitik ifodalar, ham raqamli ma'lumotlar va birliklar bilan berish talab qilinadi: avval ifodalarni, so'ngra ma'lumotlarni yozing (masalan, $A = bc = 1.23 \text{ m}^2$).

[leftmargin=*, label=0.]

1. Gazning nurlanishdan keyingi harorati (Gas temperature after irradiation)
 Gazning nurlanishdan keyingi bosimi (Gas pressure after irradiation)
2. Bajirilgan mexanik ish (Mechanical work carried out)
3. Gaz tomonidan yutilgan umumiy optik energiya (Overall optical energy absorbed by the gas)
4. Gaz tomonidan yutilgan optik lazer quvvati (Optical laser power absorbed by the gas)
 Fotonlarning yutilish tezligi (Absorption rate of photons – birlik vaqtda yutilgan fotonlar soni)
5. Optik energiyani shisha plastinkaning mexanik potensial energiyasi o'zgarishiga aylantirish samaradorligi (Efficiency in the conversion of optical energy into change of mechanical potential energy of the glass plate)
6. Silindrning aylanishi tufayli bosim o'zgaradimi? (Owing to the cylinder rotation, is there a pressure change?) ☐ HA ☐ YO'Q
 Agar ha bo'lsa, uning yangi qiymati? (If yes, what is its new value?)
 Silindrning aylanishi tufayli harorat o'zgaradimi? (Owing to the cylinder rotation, is there a temperature change?) ☐ HA ☐ YO'Q
 Agar ha bo'lsa, uning yangi qiymati? (If yes, what is its new value?)

30-Xalqaro fizika olimpiadasi

Nazariy masala 2 – V shaklidagi sim bilan magnit maydon

Fizik konstantalar va umumiy ma'lumotlar

Quyidagi jadvalda ba'zi umumiy ma'lumotlar va fizik konstantalar keltirilgan. Ular eng aniq qiymatlar bo'lib, ko'p raqamli; natijalaringizni har bir masalaga mos raqamlar bilan yozishingiz kutiladi.

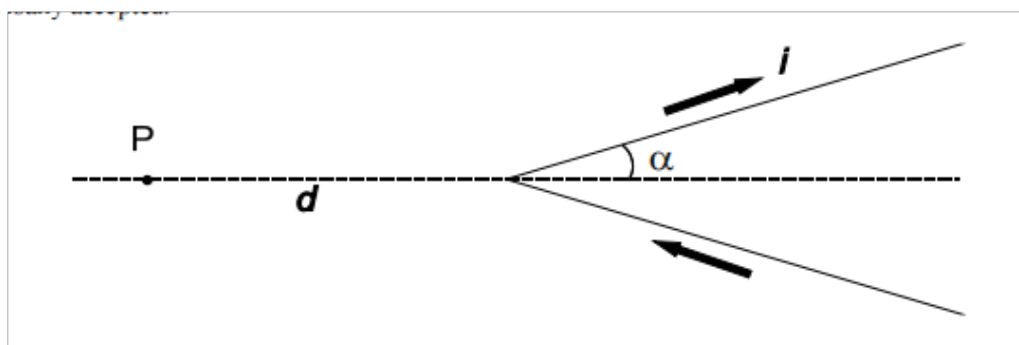
- Vakuumdagi yorug'lik tezligi: $c = 299792458 \text{ m/s}$
- Vakuumning magnit singdiruvchanligi: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$
- Vakuumning dielektrik o'tkazuvchanligi: $\varepsilon_0 = 8.8541878 \text{ pF/m}$
- Gravitatsion doimiy: $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg}\cdot\text{s}^2)$
- Gaz doimiysi: $R = 8.314510 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$
- Boltsman doimiysi: $k = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- Stefan doimiysi: $\sigma = 56.703 \text{ nW}/(\text{m}^2\cdot\text{K}^4)$
- Proton zaryadi: $e = 1.60217733 \times 10^{-19} \text{ C}$
- Elektron massasi: $m_e = 9.1093897 \times 10^{-31} \text{ kg}$
- Plank doimiysi: $h = 6.6260755 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
- Selsiy shkalasining asosi: $T_K = 273.15 \text{ K}$
- Quyosh massasi: $M_S = 1.991 \times 10^{30} \text{ kg}$
- Yer massasi: $M_E = 5.979 \times 10^{24} \text{ kg}$
- Yerning o'rtacha radiusi: $r_E = 6.373 \text{ Mm}$
- Yer orbitasining katta yarim o'qi: $R_E = 1.4957 \times 10^{11} \text{ m}$
- Yulduz kuni: $d_S = 86.16406 \text{ ks}$
- Yil: $y = 31.558150 \text{ Ms}$
- Yer yuzasida gravitatsion maydonning standart qiymati: $g = 9.80665 \text{ m/s}^2$
- Dengiz sathidagi atmosfera bosimining standart qiymati: $p_0 = 101325 \text{ Pa}$
- Standart bosim va 15°C da ko'rinadigan yorug'lik uchun havoning sindirish ko'rsatkichi:
 $n_{\text{havo}} = 1.000277$
- Quyosh doimiysi: $S = 1355 \text{ W/m}^2$
- Yupiter massasi: $M = 1.901 \times 10^{27} \text{ kg}$
- Yupiterning ekvator radiusi: $R_B = 69.8 \text{ Mm}$

- Yupiter orbitasining o'rtacha radiusi: $R = 7.783 \times 10^{11} \text{ m}$
- Yupiter kuni: $d_J = 35.6 \text{ ks}$
- Yupiter yili: $y_J = 374.32 \text{ Ms}$
- $\pi = 3.14159265$

V shaklidagi sim bilan magnit maydon (Magnetic field with a V-shaped wire)

Ampère tomonidan magnit hodisalarni talqin qilishning dastlabki yutuqlari orasida elektr toki o'tkazuvchi simlar hosil qiladigan magnit maydonni hisoblash bor edi, bu Biot va Savart tomonidan ilgari surilgan dastlabki farazlarga nisbatan.

Ayniqsa qiziqarli hol – bu o'ta uzun ingichka sim, undan o'zgarmas tok i o'tadi, sim ikkita to'g'ri chiziqli qismdan tashkil topgan va "V" shaklida egilgan, burchak yarim oralig'i α (rasmga qarang). Ampère hisob-kitoblariga ko'ra, "V" ning o'qida, uning tashqarisida va uchidan d masofada joylashgan $\mathbf{P}$ nuqtadagi magnit maydonning kattaligi $B \tan(\alpha/2)$ ga proporsional. Ampère ishi keyinchalik Maksvellning elektromagnetizm nazariyasiga kiritildi va hamma tomonidan qabul qilingan.



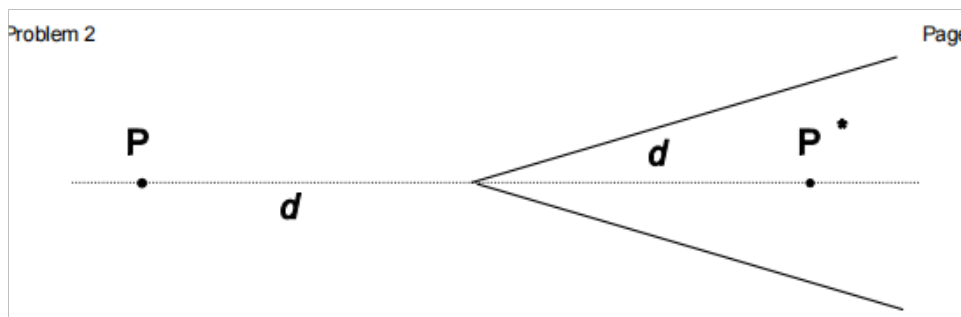
Zamonaviy elektromagnetizm bilimlarimizdan foydalanib:

1. $\mathbf{P}$ nuqtadagi $\mathbf{B}$ maydonning yo'nalishini toping. [1 ball]
2. Maydon $\tan(\alpha/2)$ ga proporsional ekanligini bilib,

$$|\mathbf{B}(\mathbf{P})| = k \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

dagi proporsionallik koeffitsienti k ni toping. [1.5 ball]

3. Uchga nisbatan simmetrik bo'lgan $\mathbf{P}^*$ nuqtadagi $\mathbf{B}$ maydonni hisoblang (ya'ni o'q bo'ylab bir xil d masofada, lekin "V" ning ichki tomonida, rasmga qarang). [2 ball]



Magnit maydonni o'lchash uchun $\mathbf{P}$ nuqtaga inersiya momenti I va magnit dipol momenti μ bo'lgan kichik magnit ignani joylashtiramiz; u $\mathbf{B}$ yo'nalishini o'z ichiga olgan tekislikdagi qo'zg'almas nuqta atrofida tebranadi. Igna kichik tebranishlarining davrini B ning funksiyasi sifatida hisoblang. [2.5 ball]

Xuddi shu sharoitda Biot va Savart buning o'rniga (biz bu erda zamonaviy belgilardan foydalanamiz)

$$B(P) = \frac{i\mu_0\alpha}{\pi^2 d}$$

deb faraz qilgan edilar, bu yerda μ_0 – vakuumning magnit singdiruvchanligi. Ular aslida magnit ignaning tebranish davrini "V" oralig'i funksiyasi sifatida o'lchash orqali ikki talqin (Ampère va Biot–Savart) o'rtasida tajriba yordamida qaror qilmoqchi bo'lishgan. Ba'zi α qiymatlari uchun, ammo, farqlar oson o'lchanadigan darajada kichikdir.

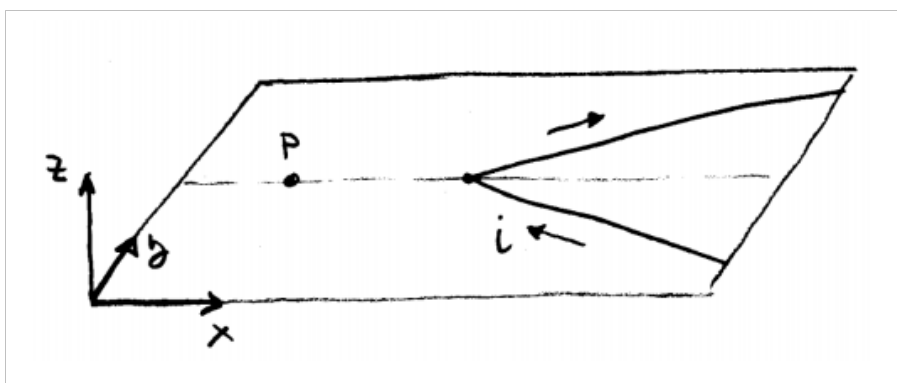
Agar P nuqtadagi magnit igna tebranish davri T uchun ikki bashoratni tajribada farqlash uchun kamida 10% farq kerak bo'lsa, ya'ni $T_1 > 1.10 T_2$ (bu erda T_1 – Ampère bashorati, T_2 – Biot–Savart bashorati), ikki talqin o'rtasida qaror qilish imkoniyatiga ega bo'lish uchun "V" ning yarim oralig'i α ni taxminan qaysi sohada tanlash kerakligini ayting. [3 ball]

Ko'rsatma: Yechimingizda qaysi yo'ldan borganingizga qarab, quyidagi trigonometrik tenglama foydali bo'lishi mumkin:

$$\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}.$$

Ism (NAME) _____
 Jamoa (TEAM) _____
 Kod (CODE) _____

Muammo (Problem)	1
Sahifa raqami (Page n.)	A
Jami sahifalar (Page total)	_____



Javoblar varagi (Answer sheet)

Ushbu masalada, agar aniq korsiilmagan bolsa, soralgan natijalarni raqamli qiymatlar va birliklar sifatida emas, balki analitik ifodalar sifatida yozing.

[leftmargin=*, label=0.]

1. Quyidagi chizma (Rasm (1).png) dan foydalanib, B maydonining yonalishini chizing (vektor uzunligi muhim emas). Chizma fazoviy istiqbol korinishidir.

2. Proportsionallik koeffitsiyenti k (Proportionality factor)
3. Matnda tavsiflangan P^* nuqtasidagi magnit maydon kuchlanganligining absolyut qiymati (Absolute value of the magnetic field intensity at the point P^*)
Yuqoridagi chizmada B maydonining yonalishini chizing.
4. Magnitning kichik burchakli tebranishlar davri (Period of the small angle oscillations of the magnet)
5. α (V yarim oraligi) qiymatlarining qaysi sohasida (soha chegaralarining raqamli qiymatlarini korsatgan holda) Amper va Biot–Savart prognoz qilgan tebranish davrlarining nisbati 1.10 dan katta bolishini yozing:
.....

Yupiterga kosmik zond (A space probe to Jupiter)

Ushbu masalada biz kosmik zondlarni kerakli yonalishda tezlatish uchun tez-tez qollaniladigan usulni korib chiqamiz. Kosmik zond sayyora yonidan uchib otadi va sayyora orbital harakatidan juda kichik miqdordagi energiya olib, oz tezligini sezilarli darajada oshirishi va uchish yonalishini jiddiy o'zgartirishi mumkin. Biz bu effektini Yupiter yonidan otayotgan kosmik zond uchun tahlil qilamiz.

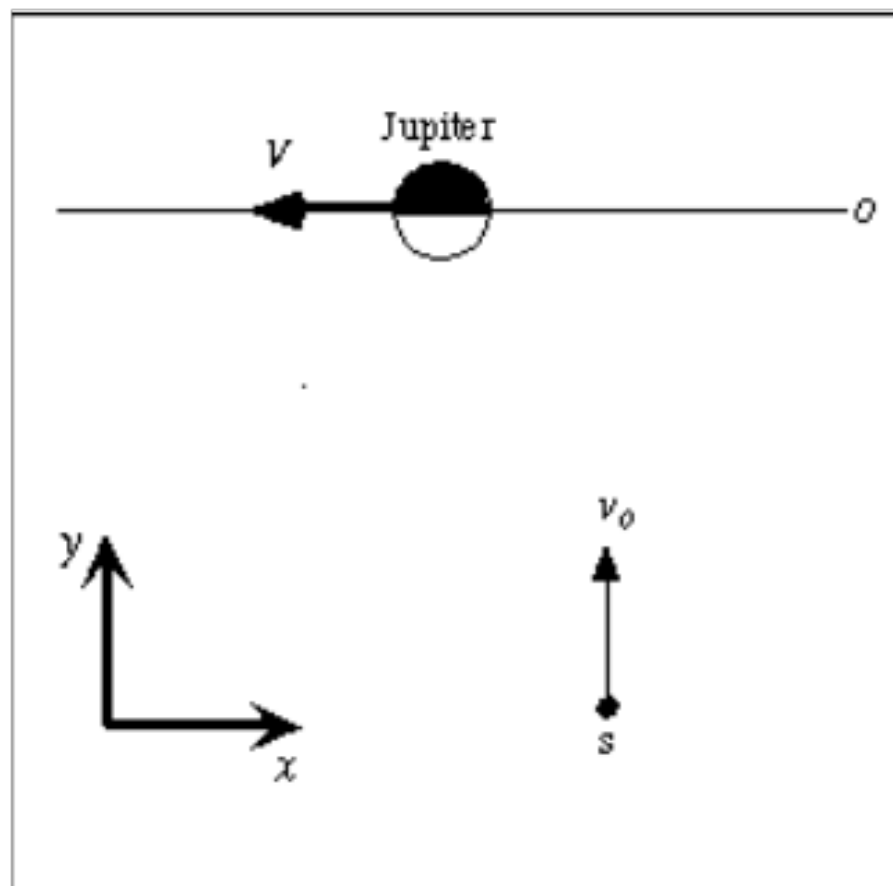
Yupiter sayyorasi Quyosh atrofida ortacha radiusi R bolgan elliptik traektoriya boylab aylanadi; bu traektoriyani aylana shaklida approksimatsiya qilish mumkin. Fizik vaziyatni tahlil qilish uchun avval quyidagilarni bajarish kerak:

1. Sayyoraning Quyosh atrofidagi orbitasi boylab tezligi V ni toping. [1.5 ball]
2. Zond Quyosh va Yupiter ortasida (Quyosh–Yupiter kesmasida) bolganida, Quyoshning tortishish kuchi Yupiterning tortishish kuchini muvozanatlashtiradigan nuqtaning Yupiterdan masofasini toping. [1 ball]

Massasi $m = 825$ kg bolgan kosmik zond Yupiter yonidan uchib otadi. Soddalashtirish uchun kosmik zondning traektoriyasi butunlay Yupiter orbitasi tekisligida joylashgan deb faraz qilaylik; shu yol bilan kosmik zond Yupiter orbital tekisligidan chiqarib yuboriladigan muhim holatni etibordan chetda qoldiramiz.

Biz faqat Yupiterning tortishishi boshqa barcha gravitatsion kuchlardan ustun bolgan hududda sodir boladigan voqealarni korib chiqamiz.

Quyoshning massa markaziga boglangan sanoq sistemasida kosmik zondning boshlangich tezligi $v_0 = 1.00 \times 10^4$ m/s (musbat y yonalishi boylab), Yupiterning tezligi esa manfiy x yonalishi boylab (1-rasmga qarang – Rasm (2).png); “boshlangich tezlik” deganda kosmik zondning sayyoralararo fazoda, hali Yupiterdan uzoqda, lekin allaqachon Quyoshning tortishishi Yupiternikiga nisbatan ahamiyatsiz bolgan hududda bolgan paytidagi tezligi tushuniladi. Biz uchrashuv yetarlicha qisqa vaqt ichida sodir boladi, deb faraz qilamiz, bu esa Yupiterning Quyosh atrofidagi orbitasi boylab yonalishining ozgarishini etiborsiz qoldirishga imkon beradi. Shuningdek, zond Yupiterning orqasidan otadi deb faraz qilamiz, yani y koordinatasi bir xil bolganda zondning x koordinatasi Yupiternikidan katta boladi.



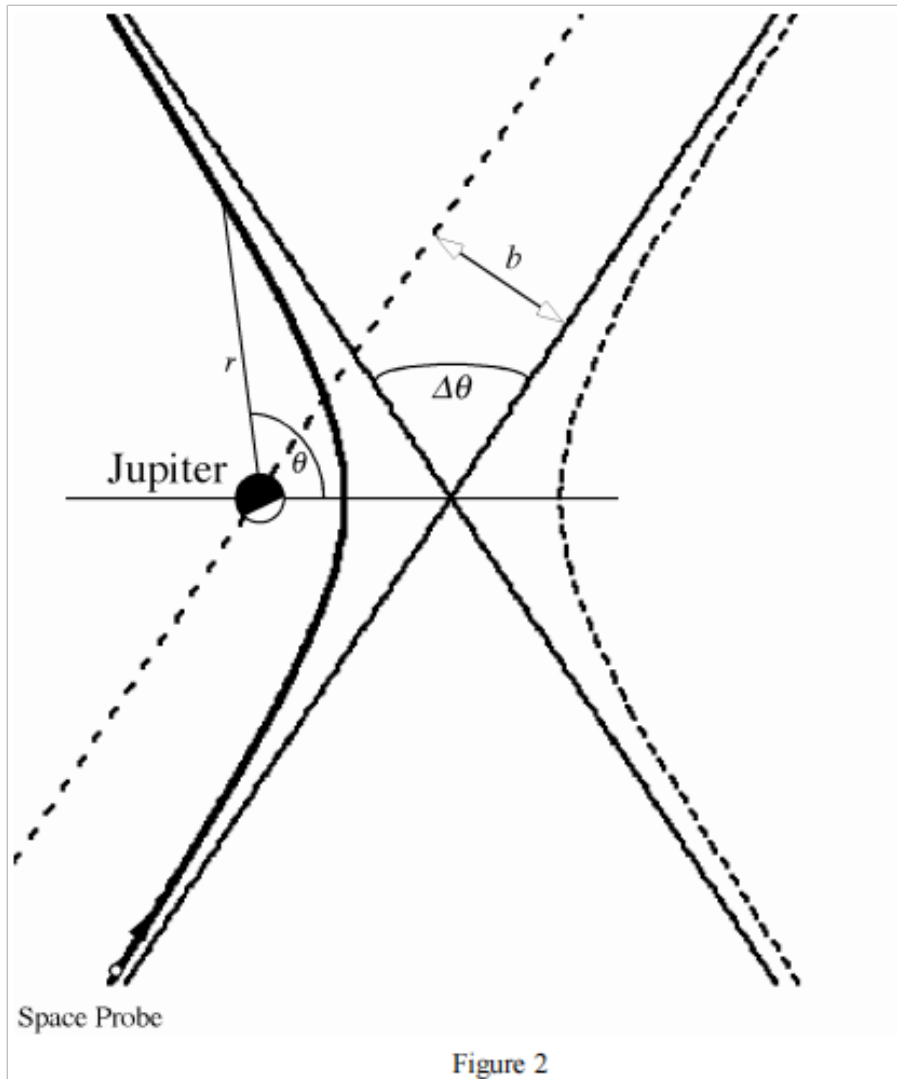
3. Yupiterning sanoq sistemasida, hali Yupiterdan uzoqda bolgan paytda kosmik zondning harakat yonalishini (x oqi bilan yonalish orasidagi φ burchak) va uning tezligi v' ni toping. [2 ball]
4. Yupiterning sanoq sistemasida kosmik zondning umumiy mexanik energiyasi E (odatdagidek, juda katta masofada – barcha gravitatsion tasirlar kichikligi tufayli deyarli doimiy tezlik bilan harakatlanish mumkin bolgan masofada – uning potensial energiyasining qiymatini nolga teng qilib) qiymatini toping. [1 ball]

Kosmik zondning Yupiter sanoq sistemasidagi traektoriyasi giperbola bolib, uning qutb koordinatalaridagi tenglamasi ushbu sanoq sistemasida quyidagicha:

$$\frac{1}{r} = \frac{GM}{v'^2 b^2} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2E v'^2 b^2}{G^2 M^2 m}} \cos \theta \right) \quad (1)$$

bu yerda b – asimptotalardan birining Yupitergacha bolgan masofasi (tasir parametri), E – zondning Yupiter sanoq sistemasidagi umumiy mexanik energiyasi, G – gravitatsion doimiy, M – Yupiter massasi, r va θ – qutb koordinatalari (radius va qutb burchagi).

2-rasm tenglama bilan tasvirlangan giperbolaning ikkala tarmogini korsatadi; asimptotalar va qutb koordinatalari ham korsatilgan. Etibor bering, (1) tenglamaning boshi giperbolaning “tortishuvchi fokusi” da joylashgan. Kosmik zondning traektoriyasi – bu tortishuvchi traektoriya (yogon chiziq bilan korsatilgan tarmoq).



2-rasm

5. Kosmik zond traektoriyasini tavsiflovchi (1) tenglamadan foydalanib, Yupiter sanoq sistemasidagi umumiy burchakli ogish $\Delta\theta$ ni (2-rasmda korsatilganidek) toping va uni boshlangich tezlik v' va tasir parametri b ning funksiyasi sifatida ifodalang. [2 ball]
6. Zond Yupiterning markazidan uch Yupiter radiusidan kamroq masofada ota olmaydi deb faraz qilib, minimal mumkin bolgan tasir parametrini va maksimal mumkin bolgan burchakli ogishni toping. [1 ball]
7. Quyosh sanoq sistemasidagi zondning oxirgi tezligi v'' uchun faqat Yupiter tezligi V , zondning boshlangich tezligi v_0 va ogish burchagi $\Delta\theta$ ning funksiyasi sifatida tenglama yozing. [1 ball]
8. Burchakli ogish maksimal mumkin bolgan qiymatga ega bolganda, oldingi natijadan foydalanib, Quyosh sanoq sistemasidagi oxirgi tezlik v'' ning son qiymatini toping. [0.5 ball]

Ko'rsatma (Hint)

Yechimingizda qaysi yo'ldan borishingizga qarab, quyidagi trigonometrik formulalar foydali bo'lishi mumkin:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Yakun (Final)

Ism (NAME) _____
 Jamoa (TEAM) _____
 Kod (CODE) _____

Muammo (Problem)	3
Sahifa raqami (Page n.)	A
Jami sahifalar (Page total)	_____

Javoblar varagi (Answer sheet)

Agar boshqacha talab qilinmagan bolsa, ushbu masalada natijalaringizni avval analitik tenglamalar (masalan, $A = bc = 1.23 \text{ m}^2$), songra raqamli natijalar va birliklar sifatida yozishingiz kerak.

[leftmargin=*, label=0.]

1. Yupiterning orbita boylab tezligi V (Speed of Jupiter along its orbit)
2. Ikki gravitatsion tortishish muvozanatlashadigan nuqtaning Yupiterdan masofasi (Distance from Jupiter where the two gravitational attractions balance each other)
3. Kosmik zondning Yupiter sanoq sistemasidagi boshlangich tezligi v' (Initial speed of the space probe in Jupiter's reference frame)
 va uning yonalishi x oqi bilan hosil qilgan burchagi (1-rasmda – Rasm (2).png – belgilanganidek)
4. Kosmik zondning Yupiter sanoq sistemasidagi umumiy energiyasi E (Total energy of the space probe in Jupiter's reference frame)
5. Zondning Yupiter sanoq sistemasidagi ogish burchagi $\Delta\theta$ ni tasir parametri b , boshlangich tezlik v' va malum yoki hisoblangan kattaliklar bilan boglovchi formulani yozing (Write a formula linking the probe's deviation $\Delta\theta$ in Jupiter's reference frame to the impact parameter b , the initial speed v' , and known or computed quantities) .
6. Agar Yupiter markazidan masofa uchta Yupiter radiusidan kam bolmasa, minimal tasir parametri va maksimal burchak ogishini yozing:
 $b_{\min} =$
 $\Delta\theta_{\max} =$
7. Quyosh sanoq sistemasidagi zondning oxirgi tezligi v'' uchun V , v_0 va $\Delta\theta$ ning funksiyasi sifatida tenglama (Equation for the final probe speed v'' in the Sun's reference frame as a function of V , v_0 and $\Delta\theta$)
8. 6-bosqichda hisoblangan maksimal burchak ogishidagi Quyosh sanoq sistemasidagi oxirgi tezlikning son qiymati (Numerical value of the final speed in the Sun's reference frame when the angular deviation has its maximum value as computed in step 6)

Yakun (Final)

Eksperimentni boshlashdan oldin (Before attempting to assemble your equipment, read the problem text completely!)

Iltimos, avval buni o'qing:

1. Vaqt faqat bitta eksperiment uchun 5 soat (The time available is 5 hours for one experiment only).
2. Faqat berilgan qalamdan foydalaning (Use only the pen provided).
3. Berilgan varaqlarning faqat old tomonidan foydalaning (Use only the front side of the provided sheets).
4. "Bo'sh" varaqlardan tashqari, siz olingan natijalarni umumlashtirishingiz kerak bo'lgan "Javoblar varag'i" to'plami mavjud. Raqamli natijalar tegishli darajada ko'p raqamlar bilan yozilishi kerak; birliklarni unutmang. Iloji boricha eksperimental noaniqliklarni baholashga harakat qiling.
5. Iltimos, "bo'sh" varaqlarga barcha o'lchov natijalarini va masalani yechish uchun muhim deb hisoblagan, baholash jarayonida baholanishini xohlagan barcha narsalarni yozing. Biroq, asosan tenglamalar, raqamlar, belgilar, grafiklar, chizmalardan foydalaning va matndan iloji boricha kam foydalaning.
6. Har bir foydalanadigan varaqning tepasiga quyidagilarni yozish majburiydir: ismingiz ("NAME"), mamlakatingiz ("TEAM"), talaba kodingiz (identifikatsiya yorlig'ingizda ko'rsatilgan "CODE") va qo'shimcha ravishda "bo'sh" varaqlarga: har bir varaqning tartib raqami (1 dan N gacha, "Page n.") va siz foydalangan va baholanishini xohlagan "bo'sh" varaqlarning umumiy soni N ("Page total"); "Problem" maydonini bo'sh qoldiring. Shuningdek, har bir bo'limning boshida javob berayotgan bo'lim raqamini yozish foydalidir. Agar ba'zi varaqlarni baholash guruhi baholamasligini xohlagan qaydlar uchun ishlatsangiz, butun varaq bo'ylab katta xoch qo'ying va uni raqamlamang.
7. Ishingiz tugagach, barcha varaqlarni to'g'ri tartibda topshiring (avval javob varaqlari, so'ngra ishlatilgan varaqlar tartibida, foydalanilmagan varaqlar va masala matni eng pastda) va ularni topgan konvertning ichiga soling; keyin hamma narsani stolingizda qoldiring. Xonadan hech narsani olib chiqishga ruxsat yo'q.

Ushbu masala 11 sahifadan iborat (shu sahifa va javob varaqlari bilan birga).

Ushbu masala 30-IPhO Ilmiy Qo'mitasi tomonidan tayyorlangan, jumladan Boloniya, Neapol, Turin va Triest universitetlari professorlari.

Buralma mayatnik (Torsion pendulum)

Ushbu eksperimentda biz nisbatan murakkab mexanik tizim – buralma mayatnikni o'rganishni va uning asosiy parametrlarini tadqiq qilishni xohlaymiz. Uning aylanish o'qi gorizontaal bo'lganda, u bifurkatsiyaning oddiy namunasini ko'rsatadi.

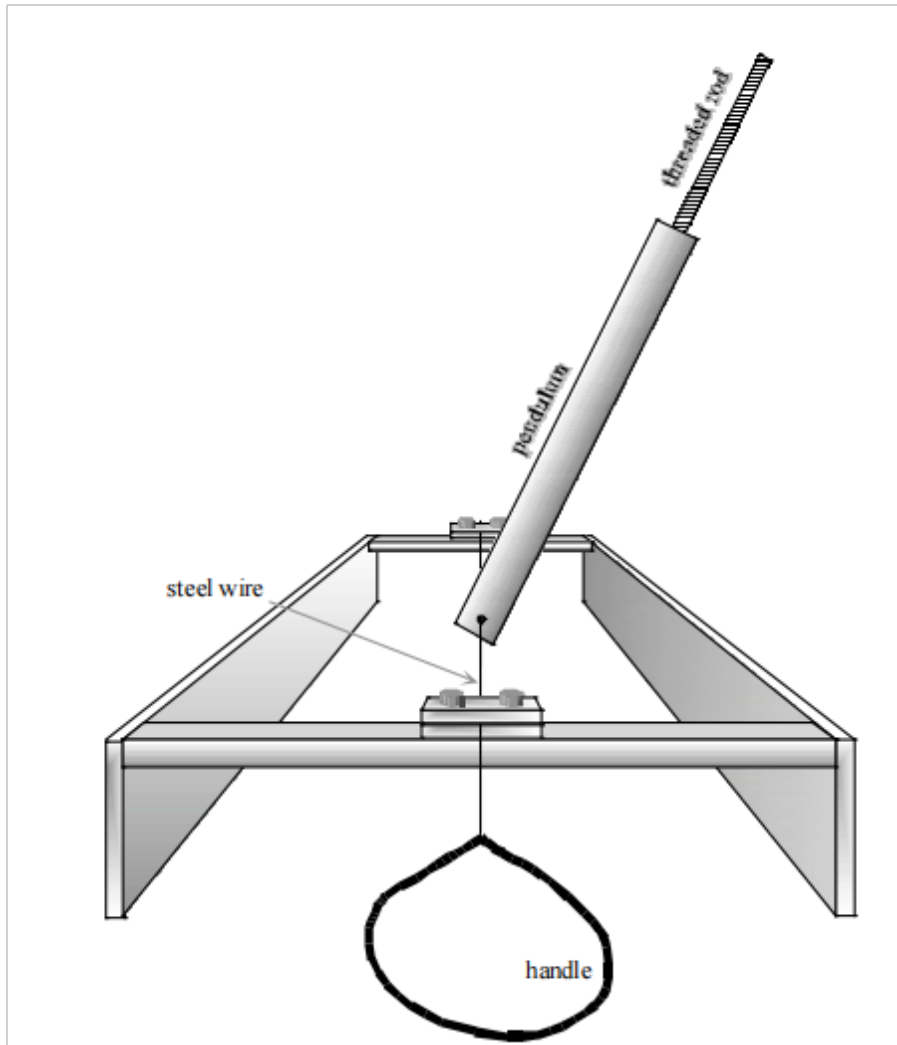
Mavjud jihozlar (Available equipment)

1. Tashqi korpus (uzunligi bo'ylab bir xil emas) va ichki tishli sterjendan tashkil topgan buralma mayatnik, 1-rasmda ko'rsatilganidek, stend bilan birga (Rasm (4).png – 1-rasm).
2. Po'lat sim va tutqich (A steel wire with handle)
3. Mayatnikning tishli sterjeniga vidalanishi mumkin bo'lgan uzun olti burchakli gayka (faqat oxirgi mashq uchun kerak) (A long hexagonal nut that can be screwed onto the pendulum threaded rod)
4. Chizg'ich va to'g'ri burchakli uchburchak shablони (A ruler and a right triangle template)
5. Taymer (A timer)
6. Olti burchakli kalitlar (Hexagonal wrenches)
7. A3 millimetrli qogoz varaqlari (A3 Millimeter paper sheets)
8. Sozlanadigan qisqich (An adjustable clamp)
9. Yopishqoq lenta (Adhesive tape)
10. T-shaklidagi sterjen bo'lagi (A piece of T-shaped rod)

Eksperimental qurilma 1-rasmda (Rasm (4).png) ko'rsatilgan; bu gorizontaal aylanish o'qi atrofida yoki vertikal aylanish o'qi atrofida tebranishi mumkin bo'lgan buralma mayatnikdir. Aylanish o'qi tarang holda saqlanadigan qisqa po'lat sim bilan belgilanadi. Mayatnik ichki qismga ega, bu vidalanishi va chiqarilishi mumkin bo'lgan tishli sterjendir va kichik olti burchakli mahkamlash gaykasi yordamida joyida mahkamlanishi mumkin. Ushbu tishli sterjenni mayatnik tanasidan chiqarib bo'lmaydi.

5-bosqichda qurilmani yig'ishda po'lat sim guruch bloklardan va mayatnikdagi teshikdan o'tishi kerak, so'ngra uni cho'zilgan holda saqlash orqali mahkamlash kerak: avval uni bir uchidan mahkamlang, so'ngra tutqichdan foydalanib torting va boshqa uchidan mahkamlang.

Diqqat: Sim faqat mayatnik barqarorligini kafolatlash uchun tortilishi kerak. Uni taxminan 30 N dan kattaroq kuch bilan zo'riqtirish shart emas. Uni zo'riqtirganda, simni stendga qarshi bukmang, chunki u sinishi mumkin.



1-rasm

Mayatnik tebranishlarini tavsiflovchi o'zgaruvchilar (The variables characterizing the pendulum oscillations):

- Mayatnikning holati – stend ramkasi tekisligiga perpendikulyar yo'nalishdan og'ish burchagi θ (1-rasmda – Rasm (4).png – gorizontaal ko'rsatilgan) bilan belgilanadi.
- Ichki tishli sterjenning erkin uchi bilan mayatnik aylanish o'qi orasidagi masofa x (the distance x between the free end of the inner threaded rod and the pendulum rotation axis).
- Mayatnik tebranishlarining davri T (the period T of the pendulum oscillations).

Tizimni tavsiflovchi parametrlar (The parameters characterizing the system):

- Po'lat simning buralma elastik konstantasi κ (tork = $\kappa \cdot$ burchak) (the torsional elastic constant κ of the steel wire).
- Mayatnikning ikki qismining massalari M_1 va M_2 (1: tashqi silindr 1 va 2: tishli sterjen) (the masses M_1 and M_2 of the two parts of the pendulum).

1 Kichik olti burchakli mahkamlash gaykasini o'z ichiga oladi (Including the small hex locking nut).

Parametrlar (davomi)

- Har bir mayatnik qismining massa markazining aylanish oqidan masofalari R_1 va R_2 (1: tashqi silindr, 2: tishli sterjen). Bunda ichki harakatlanuvchi qism (tishli sterjen) R_2 ni uning massasi, uzunligi ℓ va masofa x asosida hisoblash uchun yetarlicha bir xildir. Shuning uchun R_2 boshqa parametrlarning oddiy funksiyasidir.
- Ikki mayatnik qismining (1: tashqi silindr, 2: tishli sterjen) inersiya momentlari I_1 va I_2 . Bu holda ham harakatlanuvchi qism (tishli sterjen) I_2 ni uning massasi, uzunligi ℓ va masofa x asosida hisoblash uchun yetarlicha bir xildir. Shuning uchun I_2 ham boshqa parametrlarning oddiy funksiyasidir.
- Elastik qaytaruvchi moment nolga teng bolgan burchak holati θ_0 (mayatnik bilan stend ramkasi tekisligiga perpendikulyar chiziq orasida olchanadi). Mayatnik aylanish oqiga tishli sterjenga qarama-qarshi tomondagi olti burchakli vint yordamida mahkamlangan; shuning uchun θ_0 qurilmaning har bir ornatilishida ozgaradi.

Xulosa qilib aytganda, tizim 7 parametr bilan tavsiflanadi: $\kappa, M_1, M_2, R_1, I_1, \ell, \theta_0$, lekin θ_0 har safar qurilma yigilganda ozgaradi, shuning uchun faqat 6 tasi haqiqiy doimiylar va tajribaning maqsadi ularni – yani $\kappa, M_1, M_2, R_1, I_1, \ell$ – eksperimental ravishda aniqlashdir. Etibor bering, ichki tishli sterjenni mayatnik tanasidan chiqarib bolmaydi va dastlab faqat umumiy massa $M_1 + M_2$ berilgan (u har bir mayatnikda bosilgan).

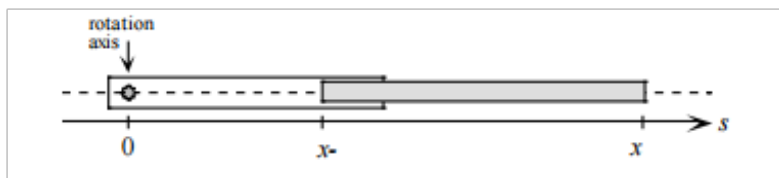
Ushbu tajribada bir nechta kattaliklar bir ozgaruvchining chiziqli funksiyalaridir va siz ushbu chiziqli funksiyalarning parametrlarini baholashingiz kerak. Siz chiziqli moslamadan foydalanishingiz mumkin, ammo muqobil yondashuvlar ham qabul qilinadi. Parametrlarning eksperimental noaniqliklari chiziqli moslama protsedurasidan yoki eksperimental malumotlarning moslama atrofida tarqalishidan baholanishi mumkin.

Tahlil, shuningdek, ichki qismning inersiya momenti uchun oddiy formulani talab qiladi (biz uning kondalang olchamlari uzunligiga nisbatan ahamiyatsiz deb hisoblaymiz, 2-rasmga qarang – Rasm (5).png):

$$I_2(x) = \int_{x-\ell}^x \lambda s^2 ds = \frac{\lambda}{3} (x^3 - (x-\ell)^3) = \frac{\lambda}{3} (3\ell x^2 - 3\ell^2 x + \ell^3) \quad (1)$$

bu yerda $\lambda = M_2/\ell$ – chiziqli massa zichligi (linear mass density), va shuning uchun

$$I_2(x) = M_2 x^2 - M_2 \ell x + \frac{M_2}{3} \ell^2 \quad (2)$$

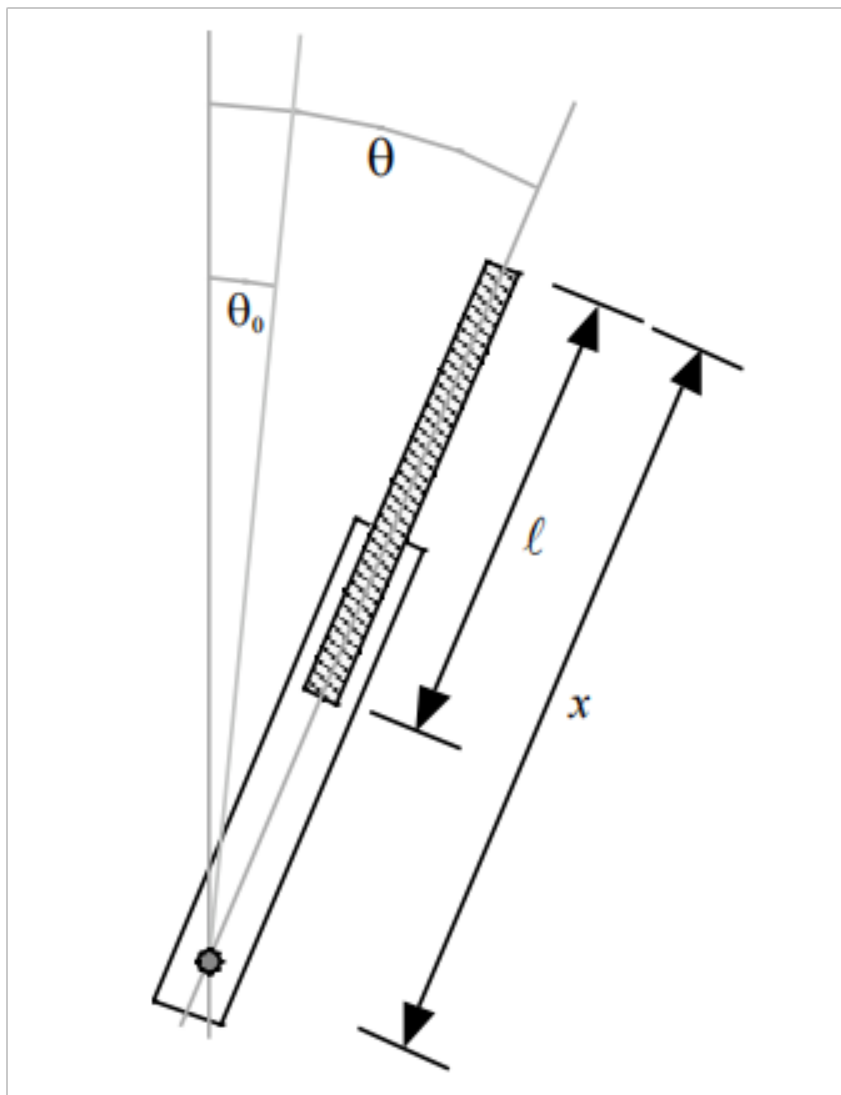


2-rasm

2-rasm (Rasm (5).png): Tajriba tahlilida biz kondalang olchamlari uzunligidan ancha kichik bolgan sterjenning inersiya momenti uchun (2) tenglamadan foydalanishimiz mumkin. Inersiya momenti ushbu rasmda s oqini $s = 0$ da kesib otuvchi aylanish oqi haqida hisoblanishi kerak.

Endi oltita parametr $M_1, M_2, \kappa, R_1, I_1$ ni topish uchun quyidagi bosqichlarni bajaring:

1. Umumiy massa $M_1 + M_2$ qiymati berilgan (u mayatnikda bosilgan) va siz M_1 va M_2 ni mayatnikning massa markazining aylanish oqigacha bolgan masofasi $R(x)$ ni olchab topishingiz mumkin. Buning uchun avval massa markazining joylashuvi $R(x)$ ni x va parametrlar M_1, M_2, R_1, ℓ funksiyasi sifatida tenglamasini yozing. [0.5 ball]
2. Endi $R(x)$ ni bir necha (kamida 3) x qiymatlari uchun olchang¹. Bunday olchov mayatnik polat simga biriktirilmagan holda amalga oshirilishi kerak. Ushbu olchovlar va oldingi natijadan foydalanib, M_1 va M_2 ni toping. [3 ball]

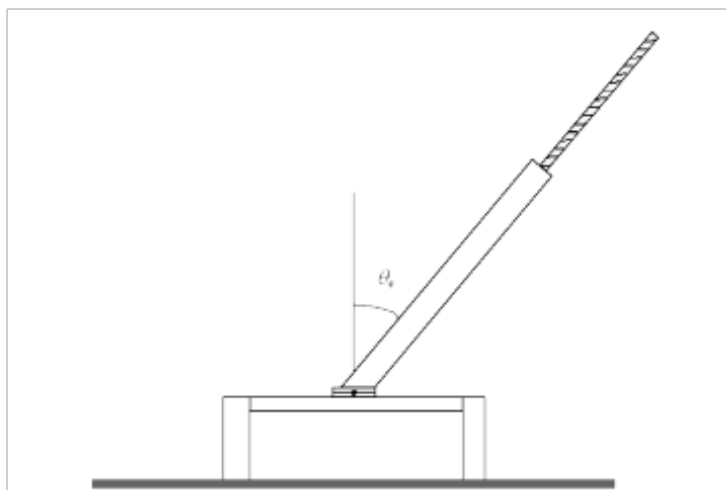


3-rasm

3. Mayatnikning umumiy inersiya momenti I ni x va parametrlar M_2, I_1, ℓ funksiyasi sifatida tenglamasini toping. [0.5 ball]
4. Mayatnikning harakat tenglamasini gorizontaal aylanish oqi holatida, burchak θ (3-rasmga qarang – Rasm (6).png) va $x, \kappa, \theta_0, M_1, M_2$, umumiy inersiya momenti I hamda massa markazining joylashuvi $R(x)$ funksiyasi sifatida yozing. [1 ball]

¹Kichik olti burchakli mahkamlash gaykasini har safar tishli sterjenni siljitganingizda joyida mahkamlash kerak. Uning massasi M_1 ga kiritilgan. Bu mahkamlash keyingi bosqichlarda ham, har safar tishli sterjenni siljitganingizda takrorlanishi kerak.

5. κ ni aniqlash uchun endi mayatnikni yiging va uning aylanish oqini gorizontal qilib sozlang. Tishli sterjen dastlab imkon qadar mayatnik ichida bolsin. Mayatnikni polat simga olti burchakli vint bilan, sim qisqichlari ortasida taxminan yarmida va uning muvozanat burchagi (ogirlik va elastik qaytaruvchi kuchlarning birgalikdagi tasiri ostida) vertikaldan sezilarli darajada ogadigan qilib mahkamlang (4-rasmga qarang – Rasm (7).png). Bir necha (kamida 5) x qiymatlari uchun muvozanat burchagi θ_e ni olchang. [4 ball]



4-rasm

Oxirgi olchovlardan foydalanib, κ ni toping. [4.5 ball]

Endi mayatnikni aylanish oqi vertikal holatda joylashtiring² va bir necha (kamida 5) x qiymatlari uchun uning tebranish davrini olchang. Ushbu olchovlar bilan I_1 va ℓ ni toping. [4 ball]

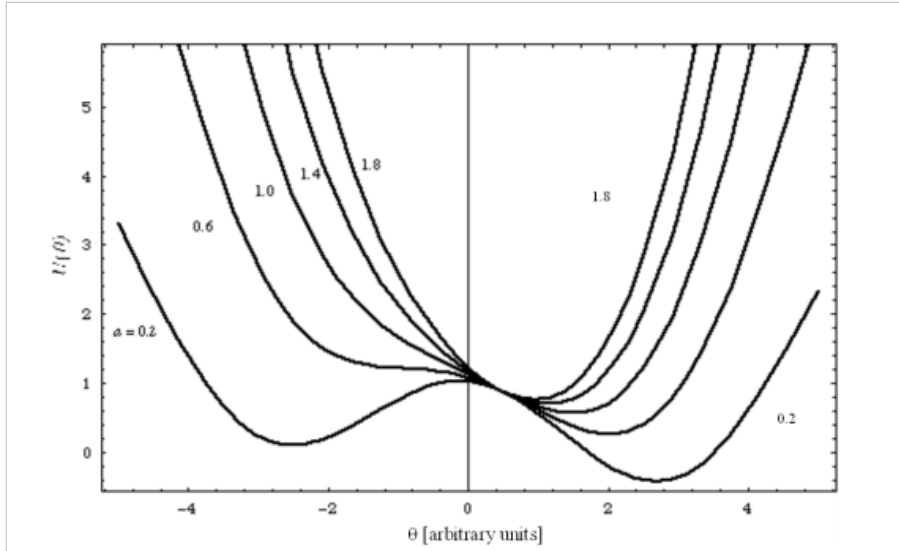
Ushbu bosqichda tizim parametrlarini topgandan song, eksperimental qurilmani quyidagicha sozlang:

- mayatnik aylanish oqi gorizontal
- tishli sterjen imkon qadar mayatnik ichida
- mayatnik muvozanatga yaqin holatda imkon qadar vertikal
- nihoyat, tishli sterjenning uchiga uzun olti burchakli gaykani bir necha burash bilan qoshing (undan keyin u yana buralmaydi)

Shu tarzda mayatnik ikkita muvozanat holatiga ega bolishi mumkin va vaziyat tishli sterjenning joylashuviga qarab ozgaradi, buni 5-rasmda (Rasm (8).png) korsatilgan potensial energiyaning θ burchakka bogliqligi umumiy grafigidan ham korishingiz mumkin.

5-rasmdagi potensial energiya minimumining ikkilanishi matematikada bifurkatsiya (bifurcation) deb nomlanuvchi hodisani tasvirleydi; bu, shuningdek, zarralar fizikasi va statistik mexanikada organiladigan simmetriyaning buzilishining turli turlari bilan ham bogliq.

²Uni bu holatda barqarorlashtirish uchun siz stend qavslarini qayta joylashtirishingiz mumkin.



5-rasm

5-rasm (Rasm (8).png): $U(\theta) = \frac{a}{2}(\theta - \theta_0)^2 + \cos \theta$ funksiyasining grafigi (bu masaladagi potensial energiyaga proporsional) θ ga nisbatan, $\theta_0 \neq 0$. Turli egri chiziqlar rasmdagi belgilangan turli a qiymatlariga mos keladi; a ning kichikroq qiymatlari ($a < 1$) bifurkatsiyaning paydo bolishiga mos keladi. Bizning holatda a parametri tishli sterjenning x joylashuvi bilan bogliq.

Endi muvozanat holati atrofidagi kichik tebranishlar davrini olchash orqali ushbu bifurkatsiyani organishimiz mumkin:

8. Tebranish davri T ni x ga nisbatan grafigini chizing. Bu qanday funksiya? U ortib boruvchimi, kamayuvchimi yoki murakkabroq funksiyami? [2.5 ball]

³Siz ikkita muvozanat holatini kuzatishingiz mumkin, ammo ulardan biri ikkinchisiga qaraganda barqarorroqdir (5-rasmga qarang – Rasm (8).png). Barqarorroq bolgan holat uchun davrni hisobot qiling va grafigini chizing.

Yechim (Solution) – 1-masala

1. Muvozanatda idish ichidagi bosim p xona bosimi p_0 ga, qoshimcha harakatlanuvchi asosning ogirligi tufayli hosil bolgan bosimga teng bolishi kerak: $p = p_0 + \frac{mg}{\pi r^2}$. Bu nurlanishdan oldin va keyin ham tog'ri. Dastlab gaz harorati xona haroratiga teng. Ideal gaz holat tenglamasiga kora, dastlabki gaz hajmi $V_1 = \frac{nRT_0}{p}$ (bu yerda R – gaz doimiysi) va shuning uchun gaz egallagan silindr balandligi $h_1 = \frac{V_1}{\pi r^2} = \frac{nRT_0}{p_0\pi r^2 + mg}$. Nurlanishdan keyin bu balandlik $h_2 = h_1 + \Delta s$ boladi, shuning uchun yangi harorat:

$$T_2 = T_0 \left(1 + \frac{\Delta s}{h_1} \right) = T_0 + \frac{\Delta s(p_0\pi r^2 + mg)}{nR}.$$

Raqamli qiymatlar: $p = 102.32 \text{ kPa}$; $T_2 = 322 \text{ K} = 49^\circ\text{C}$

2. Gazning plastinka ogirligiga qarshi bajargan mexanik ishi $mg\Delta s$ va xona bosimiga qarshi bajargan ishi $p_0\pi r^2\Delta s$; shuning uchun umumiy ish:

$$L = (mg + p_0\pi r^2)\Delta s = 24.1 \text{ J}$$

3. Ichki energiya harorat ozgarishi tufayli $\Delta U = nc_v(T_2 - T_0)$ miqdoriga ozgaradi. Nurlanish vaqti Δt davomida tizimga kiritilgan issiqlik:

$$Q = \Delta U + L = nc_v \frac{T_0\Delta s}{h_1} + (mg + p_0\pi r^2)\Delta s = \Delta s(p_0\pi r^2 + mg) \left(\frac{c_v}{R} + 1 \right).$$

Bu issiqlik faqat optik nurlanishning yutilishidan kelib chiqadi va shuning uchun yutilgan optik energiyaga teng: $Q = 84 \text{ J}$. Xuddi shu natijani izobarik ozgarishni korib va molekulyar issiqliklar orasidagi munosabatni eslab ham olish mumkin:

$$Q = nc_p(T_2 - T_0) = n(c_v + R) \left[\frac{\Delta s(p_0\pi r^2 + mg)}{nR} \right] = \Delta s(p_0\pi r^2 + mg) \left(\frac{c_v}{R} + 1 \right)$$

4. Lazer doimiy quvvat chiqarganligi sababli yutilgan optik quvvat:

$$W = \frac{Q}{\Delta t} = \left(\frac{c_v}{R} + 1 \right) \frac{\Delta s}{\Delta t} (p_0\pi r^2 + mg) = 8.4 \text{ W}.$$

Har bir fotonning energiyasi hc/λ , va shuning uchun vaqt birligida yutilgan fotonlar soni:

$$\frac{W\lambda}{hc} = 2.2 \cdot 10^{19} \text{ s}^{-1}$$

5. Potensial energiya ozgarishi plastinka ogirligiga qarshi bajarilgan mexanik ishga teng, shuning uchun energiya o'zgartirish samaradorligi η : [davomi keyingi sahifada]

$$\frac{mg\Delta s}{Q} = \frac{1}{\left(1 + \frac{p_0\pi r^2}{mg} \right) \left(1 + \frac{c_v}{R} \right)} = 2.8 \cdot 10^{-3} \approx 0.3\%$$

6. Silindr aylantirilib, uning oqi gorizontal holatga kelganda, bosim p dan p_0 ga ozgaradigan adiabatik (adiabatik) jarayon sodir boladi va harorat yangi T_3 qiymatiga ozgaradi. Adiabatik jarayon tenglamasi $pV^\gamma = \text{doimiy}$ ni quyidagi korinishda yozish mumkin:

$$T_3 = T_2 \left(\frac{p_0}{p} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}, \quad \text{bu yerda } \gamma = \frac{c_P}{c_V} = \frac{c_V + R}{c_V} = 1 + \frac{R}{c_V} = 1.399.$$

Natijada: $T_3 = 321 \text{ K} = 48^\circ\text{C}$

Baholash mezonlari (Grading guidelines)

1. 1-masala

- 0.5 ball: Ichki va tashqi bosim orasidagi munosabatni tushunish (Understanding the relationship between inner and outer pressure)
- 0.7 ball: Plastinka siljishidan togri foydalanish (Proper use of the plate displacement)
- 0.2+0.2 ball: Yakuniy bosim uchun togri natijalar (Correct results for final pressure)
- 0.2+0.2 ball: Yakuniy harorat uchun togri natijalar (Correct results for final temperature)

2. 2-masala

- 0.6 ball: Ishning ham plastinka ogirligiga, ham atmosfera bosimiga qarshi bajarilishini tushunish (Understanding that the work is made both against plate weight and against atmospheric pressure)
- 0.2+0.2 ball: Ish uchun togri natijalar (Correct results for work)

3. 3-masala

- 1 ball: Togri yondashuv (Correct approach)
- 0.5 ball: Issiqlik uchun togri tenglama (Correct equation for heat)
- 0.3 ball: Yutilgan optik energiyaning issiqlikka tengligini tushunish (Understanding that the absorbed optical energy equals heat)
- 0.2 ball: Optik energiya uchun togri raqamli natija (Correct numerical result for optical energy)

4. 4-masala

- 0.2+0.2 ball: Optik quvvat uchun togri natijalar (Correct results for optical power)
- 0.5 ball: Eynshteyn tenglamasi (Einstein's equation)
- 0.3+0.3 ball: Fotonlar soni uchun togri natijalar (Correct results for number of photons)

5. 5-masala

- 0.6 ball: Potensial energiya ozgarishini hisoblash (Computation of the change in potential energy)
- 0.2+0.2 ball: Samaradorlik uchun togri natijalar (Correct results for efficiency)

6. 6-masala

- 0.8 ball: Bosimning xona qiymatiga qaytishini tushunish (Understanding that the pressure returns to room value)
- 0.4 ball: Adiabatik jarayon mavjudligini tushunish (Understanding that there is an adiabatic transformation)

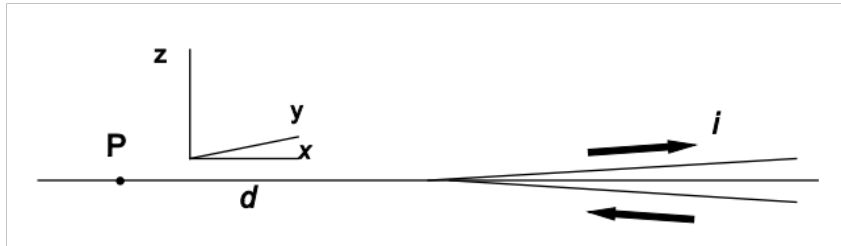
- 0.4 ball: Adiabatik jarayon tenglamasi (Equation of adiabatic transformation)
- 0.5 ball: Issiqlik sigimlari orasidagi munosabatdan γ ni chiqarish (Derivation of γ from the relationship between specific heats)
- 0.2+0.2 ball: Harorat uchun to'g'ri natijalar (Correct results for temperature)

“To'g'ri natijalar” uchun ikkita mumkin bolgan ball beriladi: birinchisi analitik tenglama uchun, ikkinchisi raqamli qiymat uchun.

Raqamli qiymatlar uchun, agar raqamlar soni notog'ri bolsa (yechimda berilganidan bir raqam kop yoki kam) yoki birliklar notog'ri yoki yoq bolsa, toliq ball berilmaydi. Gaz ogirligini hisobga olish uchun qoshimcha ball berilmaydi.

Yechim (Solution) – “V” simli magnit maydoni

1. “V” ning har bir tarmogi tomonidan B ga qoshilgan hissa tegishli cheksiz simnikiga bir xil yonalishga ega va shuning uchun – agar tok strelka bilan kursoratilganidek harakatlansa – magnit maydon simlar tekisligiga ($x - y$ tekisligi) ortogonal boladi. Agar rasmda kursoratilganidek ong qol sanoq sistemasidan foydalansak, $B(P)$ musbat z oqi boylab yonalgan. Simmetriya sababli, umumiy maydon har bir tarmoq tomonidan hosil qilingan maydonning ikki baravariga teng va hali ham bir xil yonalishga ega. (Rasm (9).png)



Rasm (9.png)

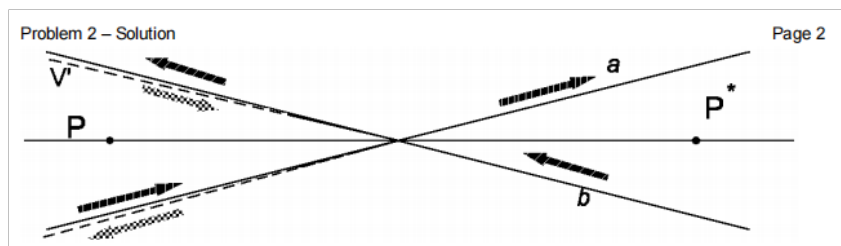
2A. Agar $\alpha = \pi/2$ bolsa, “V” togri cheksiz simga aylanadi. Bu holda maydon kattaligi $B = \frac{i}{2\pi\epsilon_0 c^2 d} = \frac{i\mu_0}{2\pi d}$ ga teng ekanligi malum va $\tan(\pi/4) = 1$ bolgani uchun k koeffitsiyenti $\frac{i\mu_0}{2\pi d}$ ga teng.

2B. Quyidagi yechim ham xuddi shunday qabul qilinadi: Agar talaba togri chiziqda yotgan, P nuqtasidan h masofada joylashgan va uchlari P dan θ_1 va θ_2 burchaklari ostida korinadigan chekli sim bolagi uchun $B = \frac{\mu_0 i (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)}{4\pi h}$ tenglamasini bilsa, u “V” ning ikkala tarmogi ham $\frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{1 - \cos \alpha}{d \sin \alpha}$ maydonlarini hosil qilishini va shuning uchun umumiy maydon

$$B = \frac{i\mu_0}{2\pi d} \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{i\mu_0}{2\pi d} \tan \left(\frac{\alpha}{2} \right)$$

ekanligini topishi mumkin. Bu burchak bogliqligini ham isbotlovchi toliqroq yechimdir, ammo talab qilinmaydi.

3. $B(P^*)$ ni hisoblash uchun biz “V” ni ikkita kesishgan cheksiz simga (a va b quyidagi rasmda – Rasm (10).png) va rasmda V' sifatida kursoratilgan, birinchi “V” ga simmetrik bolgan, bir xil tok i ni qarama-qarshi yonalishda olib yuruvchi yana bir “V” ga ekvivalent deb qarashimiz mumkin. U holda



$$B(P^*) = B_a(P^*) + B_b(P^*) + B_{V'}(P^*).$$

Alohida hissalar:

$$B_a(P^*) = B_b(P^*) = \frac{i\mu_0}{2\pi d \sin \alpha}, \quad \text{manfiy } z \text{ oqi boylab};$$

$$B_{V'}(P^*) = \frac{i\mu_0}{2\pi d} \tan \left(\frac{\alpha}{2} \right), \quad \text{musbat } z \text{ oqi boylab}.$$

Shuning uchun

$$B(P^*) = \frac{i\mu_0}{2\pi d} \left[\frac{2}{\sin \alpha} - \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) \right] = k \left(\frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} \right) = k \cot\left(\frac{\alpha}{2}\right),$$

va maydon manfiy z oqi boylab yonalgan.

Quyidagi yechimlar ham xuddi shunday qabul qilinadi:

3B. Yarim oraligi α bolgan “V” ichidagi P^* nuqtasiga, xuddi shu tokni teskari yonalishda olib yuruvchi, yarim oraligi $\pi - \alpha$ bolgan “V” ning tashqarisidagi nuqta kabi munosabatda bolish mumkin, shuning uchun maydon:

$$B(P^*) = k \tan\left(\frac{\pi - \alpha}{2}\right) = k \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2}\right) = k \cot\left(\frac{\alpha}{2}\right);$$

yonaliş hali ham z oqi boylab, lekin manfiy oq boylab, chunki tok avval muhokama qilinganidek teskari yonalishda oqadi.

3C. Agar talaba 2B bandida bayon qilingan protseduraga amal qilsa, u xuddi shu usul bilan P^* dagi maydon qiymatini ham topishi mumkin.

P nuqtasiga qoyilgan magnit ignaga tasir qiluvchi mexanik moment M quyidagicha ifodalanadi: $M = \mu \wedge B$ (bu yerda $\wedge$ belgisi vektor kopaytma uchun ishlatilgan). Agar igna muvozanat holatidan yetarlicha kichik β burchakka siljigan bolsa, $\sin \beta \approx \beta$ deb yaqinlashtirish mumkin. Burchak moment teoremasi:

$$M = -\mu B \beta = \frac{dL}{dt} = I \frac{d^2 \beta}{dt^2},$$

bu yerda minus belgisi mavjud, chunki mexanik moment har doim muvozanatdan siljishga qarama-qarshidir. Kichik tebranishlar davri T quyidagicha:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{\mu B}}.$$

Differensial tenglamani yozish shart emas: talaba bu holatni garmonik ossillyator bilan bir xil deb tan olishi kerak.

Agar Amper talqiniga asoslangan hisoblarni A indeksi bilan, Biot va Savartning boshqa gipotezasiga asoslangan hisoblarni esa BS indeksi bilan belgilasak, bizda quyidagilar mavjud:

$$\frac{T_A}{T_{BS}} = \sqrt{\frac{B_{BS}}{B_A}} = \sqrt{\frac{k \tan(\alpha/2)}{k \frac{1+\cos \alpha}{\sin \alpha}}} = \sqrt{\frac{\tan(\alpha/2)}{\cot(\alpha/2)}} = \tan(\alpha/2).$$

Shart $T_A > 1.10 T_{BS}$ bolgani uchun $\tan(\alpha/2) > 1.10$ va shuning uchun $\alpha/2 > \arctan(1.10) \approx 47.7^\circ$, yani $\alpha > 95.4^\circ$. (Rasm (11).png)

Amper talqini boyicha magnit maydon (Ampère interpretation):

$$B_A = \frac{i\mu_0}{2\pi d} \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

Biot–Savart talqini boyicha magnit maydon (Biot–Savart interpretation):

$$B_{BS} = \frac{i\mu_0}{\pi^2 d} \alpha$$

Tebranish davrlari (Oscillation periods):

$$T_A = 2\pi \sqrt{\frac{2\pi d}{\mu_0 \mu_i \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)}}, \quad T_{BS} = 2\pi \sqrt{\frac{\pi^2 I d}{\mu_0 \mu_i \alpha}}$$

Davrlar nisbati (Ratio of periods):

$$\frac{T_A}{T_{BS}} = \sqrt{\frac{2\alpha}{\pi \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)}}$$

$\alpha = \pi/2$ (maksimal mumkin bolgan qiymat) uchun $T_A = T_{BS}$; va $\alpha \rightarrow 0$ uchun $T_A \rightarrow \frac{2}{\sqrt{\pi}} T_{BS} \approx 1.128 T_{BS}$. Bu oraliqda $\frac{\tan(\alpha/2)}{\alpha/2}$ funktsiyasi α ning monoton osuvchi funktsiyasi bolgani sababli, T_A α ning monoton kamayuvchi funktsiyasidir; shuning uchun eksperimentda ikki talqinni farqlash mumkin emas, agar α qiymati $T_A = 1.10 T_{BS}$ (10% farq) boladigan qiymatdan katta bolsa, yani

$$\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{4}{1.21\pi} \frac{\alpha}{2} = 1.05 \frac{\alpha}{2}$$

Trigonometriya jadvallariga qarab yoki kalkulyatordan foydalanib, bu shart $\alpha/2 = 0.38$ rad bolganda yaxshi yaqinlashishini koramiz; shuning uchun α 0.77 rad $\approx 44^\circ$ dan kichik bolishi kerak.

α uchun tenglamaning grafik yechimi qabul qilinadi, biroq biroz uzundur. Ketma-ket yoyish (series development) esa qabul qilinmaydi.

Baholash mezonlari (Grading guidelines) – 2-masala

1. 1-masala (bir qism)

- 1 ball: Har bir tarmoq bir xil hissa berishini tan olish (recognising that each leg gives the same contribution)
- 0.5 ball: Togri chizma (correct sketch)

2. 2-masala

- 0.5 ball: Togri sim uchun $\alpha = \pi/2$ ekanligini tan olish yoki 2B da berilgan tenglamani bilish (recognising that $\alpha = \pi/2$ for a straight wire, or for knowledge of the equation given in 2B)
- 0.25 ball: Togri maydon tenglamasi (cheksiz yoki chekli) (correct field equation – infinite or finite)
- 0.25 ball: k qiymati (value of k)

3. 3-masala

- 0.7 ball: “V” ni ikkita cheksiz sim va yana bir “V” ga ekvivalent deb tan olish (recognising that the V is equivalent to two infinite wires plus another V)
- 0.3 ball: Cheksiz sim uchun togri maydon tenglamasi (correct field equation for an infinite wire)
- 0.5 ball: Kerakli maydon kattaligi uchun togri natija (correct result for the intensity of the required field)
- 0.5 ball: Togri maydon yonalishi (correct field direction)

Muqobil (alternatively):

- 0.8 ball: Nuqtani yarim amplitudasi $\pi - \alpha$ va qarama-qarshi tokli “V” ning tashqarisidagi nuqta sifatida tavsiflash (describing the point as outside a V with $\pi - \alpha$ half-amplitude and opposite current)
- 0.7 ball: Togri analitik natija (correct analytic result)
- 0.5 ball: Togri maydon yonalishi (correct field direction)

Yana bir muqobil:

- 0.5 ball: 2B ostidagi tenglamani togri qollash (correctly using equation under 2B)
- 1 ball: Togri analitik natija (correct analytic result)
- 0.5 ball: Togri maydon yonalishi (correct field direction)

4. 4-masala

- 0.5 ball: Mexanik moment $\mathbf{M}$ uchun togri tenglama (correct equation for mechanical moment $\mathbf{M}$)
- 0.5 ball: Kichik burchakli yaqinlashish $\sin \beta \approx \beta$ ni qollash (doing small angle approximation)

- 1 ball: Ishora bilan birga togri harakat tenglamasi yoki garmonik ossillyator bilan oxshashlikni tan olish (correct equation of motion, including sign, or for recognising analogy with harmonic oscillator)
- 0.5 ball: T uchun togri analitik natija (correct analytic result for T)

5. 5-masala

- 0.3 ball: Ikki davrning togri formulalari (correct formulas of the two periods)
- 0.3 ball: α uchun chegaraviy qiymatlarni tan olish (recognising the limiting values for α)
- 0.4 ball: Davrlar orasidagi togri nisbat (correct ratio between the periods)
- 1 ball: α va tangens orasidagi munosabatni topish (finding the relationship between α and tangent)
- 0.5 ball: α ning mos yaqinlashik qiymati (suitable approximate value of α)
- 0.5 ball: α ning yakuniy aniq chegaraviy qiymati (final explicit limiting value of α)

Raqamli qiymatlar uchun, agar raqamlar soni notogri bolsa (yechimda berilganidan bir raqam kop yoki kam) yoki birliklar notogri yoki yoq bolsa, toliq ball berilmaydi.

3-masala yechimi (Problem 3 – Solution)

1-qism

1A. Matnda aytilganidek orbita aylana shaklida deb faraz qilib va radial tezlanishni $\frac{V^2}{R}$ gravitatsion maydonga $\frac{GM_s}{R^2}$ (bu yerda M_s – Quyosh massasi) tenglashtirib, Yupiterning orbital tezligini (orbital speed) topamiz:

$$V = \sqrt{\frac{GM_s}{R}} \approx 1.306 \cdot 10^4 \text{ m/s.}$$

Quyidagi muqobil yechim ham qabul qilinadi:

1B. Yupiterning harakatini aylana va tekis deb hisoblaganimizda, $V = \omega R = \frac{2\pi R}{y_1}$, bu yerda y_1 – Yupiterning aylanish davri (revolution period), u umumiy fizik konstantalar royxatida berilgan.

2-qism

Kosmik zondga tasir qiluvchi ikkala gravitatsion kuch teng bolganda:

$$\frac{GMm}{\rho^2} = \frac{GM_s m}{(R - \rho)^2}$$

(bu yerda ρ – Yupitergacha bolgan masofa, M – Yupiter massasi), bundan

$$\sqrt{M}(R - \rho) = \rho\sqrt{M_s} \quad (3)$$

va

$$\rho = \frac{\sqrt{M}}{\sqrt{M_s} + \sqrt{M}} R = 0.02997R = 2.333 \cdot 10^{10} \text{ m} \quad (4)$$

Shunday qilib, ikki gravitatsion tortishish Yupiterdan taxminan 23.3 million kilometr masofada (taxminan 334 Yupiter radiusi) tenglashadi.

3-qism

Oddiy Galiley transformatsiyasi (Galilean transformation) bilan zondning Yupiter sanoq sistemasidagi tezlik tashkil etuvchilari:

$$\begin{cases} v'_x = V \\ v'_y = v_0 \end{cases}$$

va shuning uchun – Yupiter sanoq sistemasida – zond x oqi bilan $\theta_0 = \arctan \frac{v_0}{V}$ burchak hosil qilib harakatlanadi va uning tezligi:

$$v' = \sqrt{v_0^2 + V^2}$$

(shuningdek, $\cos \theta_0 = \frac{V}{\sqrt{v_0^2 + V^2}} = \frac{V}{v'}$).

va $\sin \theta_0 = \frac{v_0}{\sqrt{v_0^2 + V^2}} = \frac{v_0}{v'}$.

Berilgan qiymatlardan foydalanib: $\theta_0 = 0.653 \text{ rad} \approx 37.4^\circ$ va $v' = 1.65 \cdot 10^4 \text{ m/s}$.

4-qism

Zond traektoriyasini faqat taxminan ikki jismlı gravitatsion tasir natijasida tasvirlash mumkin (Quyosh va boshqa sayyoralar bilan tasirni ham hisobga olish kerak), shuning uchun biz Yupiterdan katta, ammo cheksiz bolmagan masofani faraz qilamiz va Yupiter sanoq sistemasidagi umumiy energiyani zondning shu masofadagi kinetik energiyasi deb yaqinlashtiramiz:

$$E \approx \frac{1}{2}mv'^2$$

Tegishli raqamli qiymat: $E = 112 \text{ GJ}$.

5-qism

(1) tenglama shuni korsatadiki, radial masofa cheksiz boladi va uning teskarisi nolga teng boladi, qachonki

$$1 + \sqrt{1 + \frac{2Ev'^2b^2}{G^2M^2m}} \cos \theta = 0$$

yani

$$\cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{2Ev'^2b^2}{G^2M^2m}}}$$

Shuningdek, radial masofa manfiy bolishi mumkin emas, shuning uchun uning qabul qilinadigan qiymatlari quyidagi tengsizlikni qanoatlantiradi:

$$1 + \sqrt{1 + \frac{2Ev'^2b^2}{G^2M^2m}} \cos \theta \geq 0$$

yoki

$$\cos \theta \geq -\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{2Ev'^2b^2}{G^2M^2m}}}$$

Chegaraviy holat (tenglik belgisi amal qilganda) uchun yechimlar:

$$\theta_{\pm} = \pm \arccos \left[-\left(1 + \frac{2Ev'^2b^2}{G^2M^2m}\right)^{-1/2} \right] = \pm \pi - \arccos \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{2Ev'^2b^2}{G^2M^2m}}} \right) \quad (11)$$

va shuning uchun giperbolaning ikki asimptotasi orasidagi burchak $\Delta\theta$ (2-rasmda korsatilgan – Rasm (12).png):

$$\begin{aligned} \Delta\theta &= (\theta_+ - \theta_-) - \pi \\ &= \pi - 2 \arccos \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{2Ev'^2b^2}{G^2M^2m}}} \right) \\ &= \pi - 2 \arccos \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{v'^4b^2}{G^2M^2}}} \right) \end{aligned} \quad (12)$$

Oxirgi qatorda biz oldingi bolimda hisoblangan umumiy energiya qiymatidan foydalandik.

6-qism

Burchak ogishi tasir parametrining monoton kamayuvchi funktsiyasidir, shuning uchun ogish maksimal boladi, qachonki tasir parametri minimal bolsa. Oldingi bolimdagi muhokamadan biz eng yaqin yaqinlashish nuqtasi $\theta = 0$ da ekanligini va bu holda zond va sayyora markazi orasidagi minimal masofa (1) tenglamadan osonlik bilan topilishini koramiz:

$$r_{\min} = \frac{v'^2 b^2}{GM} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{v'^4 b^2}{G^2 M^2}} \right)^{-1} \quad (13)$$

(13) tenglamani teskari ozgartirib, tasir parametrini olamiz:

$$b = \sqrt{r_{\min}^2 + \frac{2GM}{v'^2} r_{\min}} \quad (14)$$

Bu natijani burchak momentumining saqlanishidan ham olish mumkinligini takidlaymiz:

$$L = mv'b = mv'_{\min} r_{\min}$$

bu yerda $v'_{\min}$ – eng yaqin yaqinlashishdagi tezlik. Bundan tashqari, energiyaning saqlanishi quyidagini beradi:

$$E = \frac{1}{2}mv'^2 = \frac{1}{2}mv'_{\min}^2 - \frac{GMm}{r_{\min}}$$

va bu ikki tenglamani birlashtirib, yana (14) tenglamani olamiz.

Ta'sir parametri eng yaqin yaqinlashish masofasining ortib boruvchi funktsiyasidir; shuning uchun, agar zond Yupiter yuzasiga ikki radiusdan kamroq masofada yaqinlasha olmasa (va shuning uchun $r_{\min} = 3R_B$, bu yerda R_B – Yupiter tanasining radiusi), ta'sir parametrining minimal qabul qilinadigan qiymati:

$$b_{\min} = \sqrt{9R_B^2 + \frac{6GM}{v'^2} R_B} \quad (15)$$

Ushbu tenglamadan nihoyat maksimal mumkin bo'lgan og'ishni olamiz:

$$\Delta\theta_{\max} = \pi - 2 \arccos \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{v'^4 b_{\min}^2}{G^2 M^2}}} = \pi - 2 \arccos \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{v'^4}{G^2 M^2} (9R_B^2 + \frac{6GM}{v'^2} R_B)}} \quad (16)$$

Oldin hisoblagan raqamli qiymatlardan foydalanib:

$$b_{\min} = 4.90 \cdot 10^8 \text{ m} \approx 7.0 R_B \quad \text{va} \quad \Delta\theta_{\max} = 1.526 \text{ rad} \approx 87.4^\circ$$

7-qism

Yupiter sanoq sistemasida x o'qiga nisbatan harakatning yakuniy yo'nalishi boshlang'ich burchak va og'ish burchagining yig'indisiga teng, agar zond sayyoraning orqasidan o'tsa, ya'ni $\theta_0 + \Delta\theta$. Shuning uchun Yupiter sanoq sistemasidagi yakuniy tezlik tashkil etuvchilari:

$$\begin{cases} v'_x = v' \cos(\theta_0 + \Delta\theta) \\ v'_y = v' \sin(\theta_0 + \Delta\theta) \end{cases}$$

Quyosh sanoq sistemasida esa ular:

$$\begin{cases} v''_x = v' \cos(\theta_0 + \Delta\theta) - V \\ v''_y = v' \sin(\theta_0 + \Delta\theta) \end{cases}$$

Shuning uchun zondning Quyosh sanoq sistemasidagi oxirgi tezligi:

$$\begin{aligned} v'' &= \sqrt{(v' \cos(\theta_0 + \Delta\theta) - V)^2 + (v' \sin(\theta_0 + \Delta\theta))^2} \\ &= \sqrt{v_0^2 + 2V^2 - 2v'V \cos(\theta_0 + \Delta\theta)} \\ &= \sqrt{v_0^2 + 2V^2 - 2v'V(\cos \theta_0 \cos \Delta\theta - \sin \theta_0 \sin \Delta\theta)} \\ &= \sqrt{v_0^2 + 2V^2 - 2V(V \cos \Delta\theta - v_0 \sin \Delta\theta)} \\ &= \sqrt{v_0(v_0 + 2V \sin \Delta\theta) + 2V^2(1 - \cos \Delta\theta)} \end{aligned} \tag{17}$$

8-qism

Maksimal mumkin bo'lgan burchak og'ishining qiymatidan foydalanib, raqamli natija:
 $v'' = 2.62 \cdot 10^4 \text{ m/s}$.

Baholash mezonlari (Grading guidelines) – 3-masala

1. 1-masala

- 0.4 ball: Gravitatsiya qonuni yoki aylana tekis harakat qonuni (Law of gravitation, or law of circular uniform motion)
- 0.4 ball: To'g'ri yondashuv (Correct approach)
- 0.4+0.3 ball: Yupiter tezligi uchun to'g'ri natijalar (Correct results for velocity of Jupiter)

2. 2-masala

- 0.3 ball: To'g'ri yondashuv (Correct approach)
- 0.4+0.3 ball: Yupiterdan masofa uchun to'g'ri natijalar (Correct results for distance from Jupiter)

3. 3-masala

- 1 ball: Sanoq sistemalari orasidagi to'g'ri transformatsiya (Correct transformation between reference frames)
- 0.3+0.2 ball: Yupiter sanoq sistemasida zond tezligi uchun to'g'ri natijalar (Correct results for probe speed in Jupiter reference frame)
- 0.3+0.2 ball: Zond burchagi uchun to'g'ri natijalar (Correct results for probe angle)

4. 4-masala

- 0.8 ball: Cheksizlikdagi potensial energiyani qanday ishlashni tushunish (Understanding how to handle the potential energy at infinity)
- 0.2 ball: Kinetik energiya uchun raqamli natija (Numerical result for kinetic energy)

5. 5-masala

- 0.6 ball: To'g'ri yondashuv (Correct approach)
- 0.6 ball: Asimptotalarning yo'nalishi uchun tenglama (Equation for the orientation of the asymptotes)
- 0.8 ball: Zond og'ish burchagi uchun tenglama (Equation for the probe deflection angle)

6. 6-masala

- 0.3+0.2 ball: Minimal ta'sir parametri uchun to'g'ri natijalar (Correct results for minimum impact parameter)
- 0.3+0.2 ball: Maksimal og'ish burchagi uchun to'g'ri natijalar (Correct results for maximum deflection angle)

7. 7-masala

- 0.5 ball: Quyosh sanoq sistemasida tezlik tashkil etuvchilari uchun tenglama (Equation for velocity components in the Sun reference frame)

- 0.5 ball: Tezlikning burchak og'ishiga bog'liqligi uchun tenglama (Equation for speed as a function of angular deflection)

8. 8-masala

- 0.5 ball: Oxirgi tezlik uchun raqamli natija (Numerical result for final speed)

“To'g'ri natijalar” uchun ikkita mumkin bo'lgan ball beriladi: birinchisi analitik tenglama uchun, ikkinchisi raqamli qiymat uchun. Raqamli qiymatlar uchun, agar raqamlar soni noto'g'ri bo'lsa (yechimda berilganidan bir raqam ko'p yoki kam) yoki birliklar noto'g'ri yoki yo'q bo'lsa, to'liq ball berilmaydi.

Yechim (Solution) – Buralma mayatnik tajribasi

Matnda keltirilgan raqamli qiymatlar Boloniya Universiteti talabasi tomonidan o'tkazilgan dastlabki sinovda olingan va bu yerda faqat talaba yechimlarini baholashga yo'naltiruvchi sifatida berilgan.

1- va 2-bosqichlar

Massa markazidan aylanish o'qigacha bo'lgan masofa (distance from the center of mass to the rotation axis):

$$R(x) = \frac{M_1 R_1 + M_2(x - \ell/2)}{M_1 + M_2} \quad (1)$$

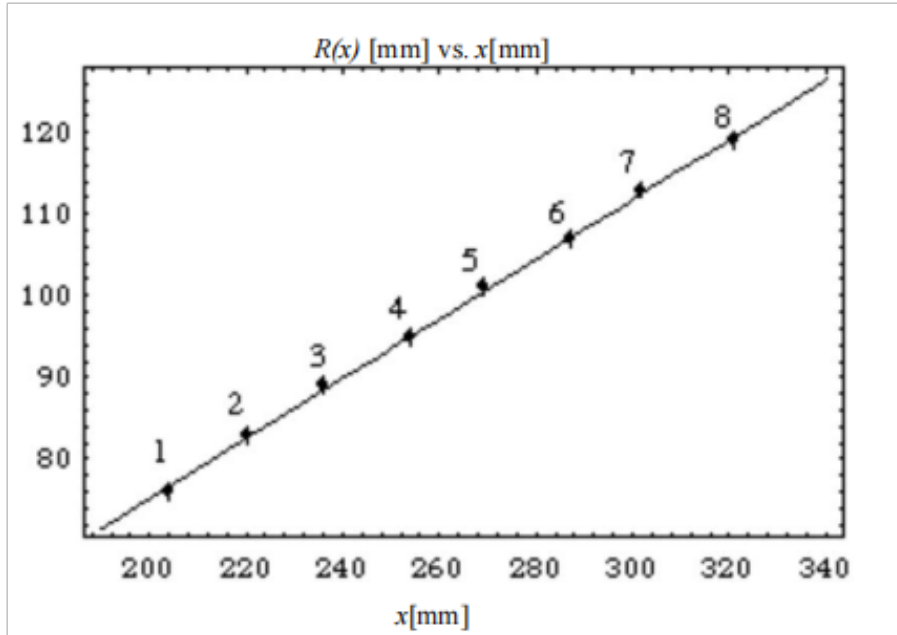
va shuning uchun, agar biz massa markazining joylashuvini x funktsiyasi sifatida o'lchasak, tizim parametrlari orasidagi munosabatni olamiz va (1) tenglamaning chiziqli moslamasi (linear fit) orqali burchak koeffitsiyenti $M_2/(M_1+M_2)$ ga teng bo'lgan qiymatni olamiz va bu tenglamalardan, berilgan umumiy massa $M_1 + M_2 = 41.0 \text{ g} \pm 0.1 \text{ g}$ dan foydalanib, M_1 va M_2 ni topamiz. Quyidagi jadval sinovda olingan ba'zi natijalarni ko'rsatadi.

n	x [mm] (masofa)	$R(x)$ [mm] (massa markazi masofasi)
1	204 ± 1	76 ± 1
2	220 ± 1	83 ± 1
3	236 ± 1	89 ± 1
4	254 ± 1	95 ± 1
5	269 ± 1	101 ± 1
6	287 ± 1	107 ± 1
7	302 ± 1	113 ± 1
8	321 ± 1	119 ± 1

6-rasm (Rasm (13).png) mayatnik massa markazining joylashuvi to'g'risidagi ma'lumotlarni va eng yaxshi moslama to'g'ri chiziqni ko'rsatadi: uzunlik o'lchovlaridagi taxminiy xatolik endi 1 mm va biz uni Gauss xatoligi deb qaraymiz. E'tibor bering, ham bog'liq o'zgaruvchi $R(x)$, ham mustaqil o'zgaruvchi x eksperimental noaniqlikdan ta'sirlangan, ammo biz x dagi noaniqlikni e'tiborsiz qoldirishga qaror qilamiz, chunki u 1% dan kichik. $R(x) = ax + b$ dagi a va b koeffitsiyentlari:

$$a = 0.366 \pm 0.009$$

$$b = 2 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$$



6-rasm

(Bu o'lchovlarni mayatnikni muvozanatlash orqali, masalan, berilgan T-shaklidagi sterjen ustida osonlik bilan bajarish mumkin.)

(6-rasm – Rasm (13).png: Mayatnik massa markazining joylashuvi (aylanish o'qiga nisbatan) x o'zgaruvchisining funktsiyasi sifatida. Ma'lumot nuqtalarining raqamlanishi asosiy matnda aytib o'tilganiga mos keladi. Taxminiy xatolik o'lchangan ma'lumotlarning tebranishlari bilan mos keladi.)

Massalarni hisoblash uchun faqat a qiymati kerak; umumiy mayatnik massasidan foydalanib, topamiz:

$$M_1 = 26.1 \pm 0.4 \text{ g}$$

$$M_2 = 15.0 \pm 0.4 \text{ g}$$

Garchi ko'pgina dasturlashtirilmaydigan cho'ntak kalkulyatorlari chiziqli regressiyani amalga oshira olsa ham, ko'plab talabalar bunday tahlilni bajara olmasligi mumkin, xususan, ularning cho'ntak kalkulyatorlari chiziqli regressiya rejimini taqdim etsa ham, ular moslama parametrlarining noaniqligini baholay olmasligi mumkin. Bir nechta o'lchov juftliklaridan foydalanib va natijalarning vaznli o'rtachasini hisoblab a va b ni topish ham qabul qilinadi. Har bir o'lchov juftligi uchun a va b quyidagicha beriladi:

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$b = y_2 - ax_2$$

va parametr noaniqliklari (ularni Gauss deb faraz qilgan holda):

$$\sigma_a = \frac{\sqrt{\sigma_{y_1}^2 + \sigma_{y_2}^2}}{|x_2 - x_1|}$$

$$\sigma_b = \sqrt{\sigma_{y_2}^2 + x_2^2 \sigma_a^2}$$

$$\Delta a = a \sqrt{\frac{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2}{(x_1 - x_2)^2} + \frac{\Delta y_1^2 + \Delta y_2^2}{(y_1 - y_2)^2}}$$

$$\Delta b = \sqrt{\frac{\Delta y_2^2 + a^2 x_2^2}{(x_2)^2} + \frac{\Delta a^2}{a^2}}$$

(2) va (3) ni hisoblash uchun ma'lumotlarni 1,5, 2,6, 3,7, 4,8 kabi sxema bilan juftlash mumkin, bunda “uzoq” nuqtalar har bir juftlikdagi xatolikni minimallashtirish uchun birlashtiriladi.

Boshqa muqobil va teng darajada qabul qilinadigan yondashuvlar ham bo'lishi mumkin: agar baholangan noaniqlikning kattalik tartibi to'g'ri bo'lsa, ularning barchasi haqiqiy deb hisoblanishi kerak.

3-bosqich

Mayatnikning umumiy inersiya momenti uning ikki qismi inersiya momentlarining yig'indisiga teng va 3-rasmdan (Rasm (14).png) ko'ramizki:

$$I(x) = I_1 + I_2(x) = M_2 x^2 - M_2 \ell x + \left(I_1 + \frac{M_2}{3} \ell^2 \right) \quad (4)$$

4-bosqich

Mayatnikning harakat tenglamasi (equation of motion): agar aylanish oqi vertikal bolsa,

$$I(x) \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\kappa(\theta - \theta_0) \quad (5)$$

agar aylanish oqi gorizonta1 bolsa,

$$I(x) \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\kappa(\theta - \theta_0) + (M_1 + M_2)gR(x) \sin \theta \quad (6)$$

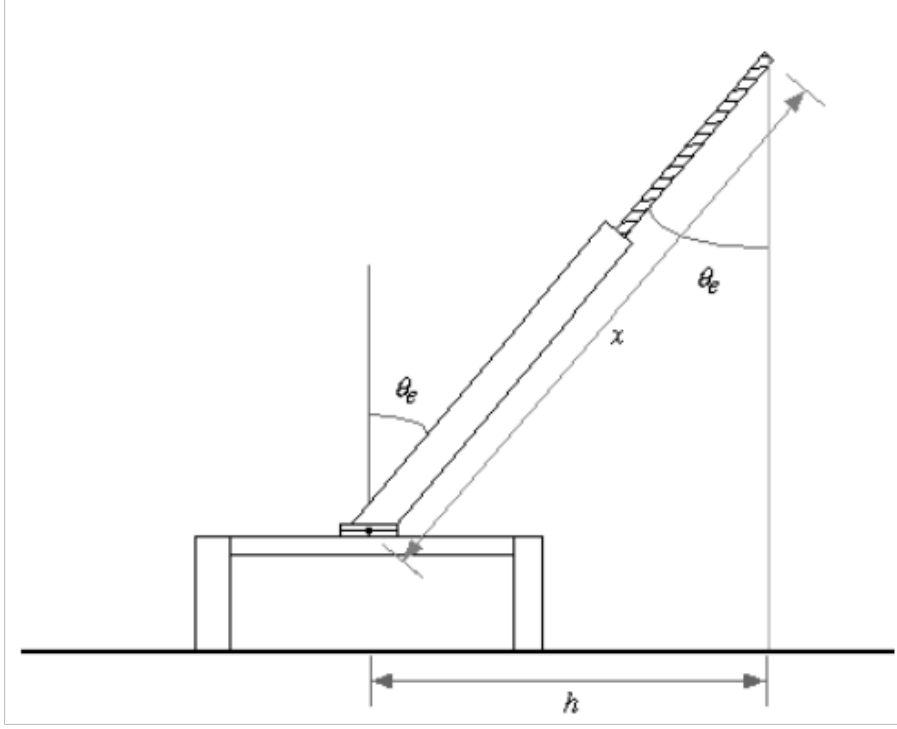
5- va 6-bosqichlar

Tizim muvozanat holatida tinch turganida, burchak tezlanishi nolga teng va shuning uchun muvozanat holatlari θ_e quyidagi tenglamani yechish orqali topiladi:

$$-\kappa(\theta_e - \theta_0) + (M_1 + M_2)gR(x) \sin \theta_e = 0 \quad (7)$$

Agar x_i qiymati $\theta_{e,i}$ muvozanat burchagiga mos kelsa va biz (eksperimental ma'lumotlardan hisoblash mumkin bo'lgan) $y_i = (M_1 + M_2)gR(x_i) \sin \theta_{e,i}$ kattaligini aniqlasak, u holda (7) tenglamani quyidagicha yozish mumkin:

$$y_i = \kappa \theta_{e,i} - \kappa \theta_0 \quad (8)$$



7-rasm

va shuning uchun κ va $\kappa\theta_0$ kattaliklari chiziqli moslama (linear fit) bilan topilishi mumkin. Quyidagi jadval 7-rasmda (Rasm (15).png) ko'rsatilgan geometriyaga muvofiq sinovda to'plangan bir nechta ma'lumotlarni ko'rsatadi.

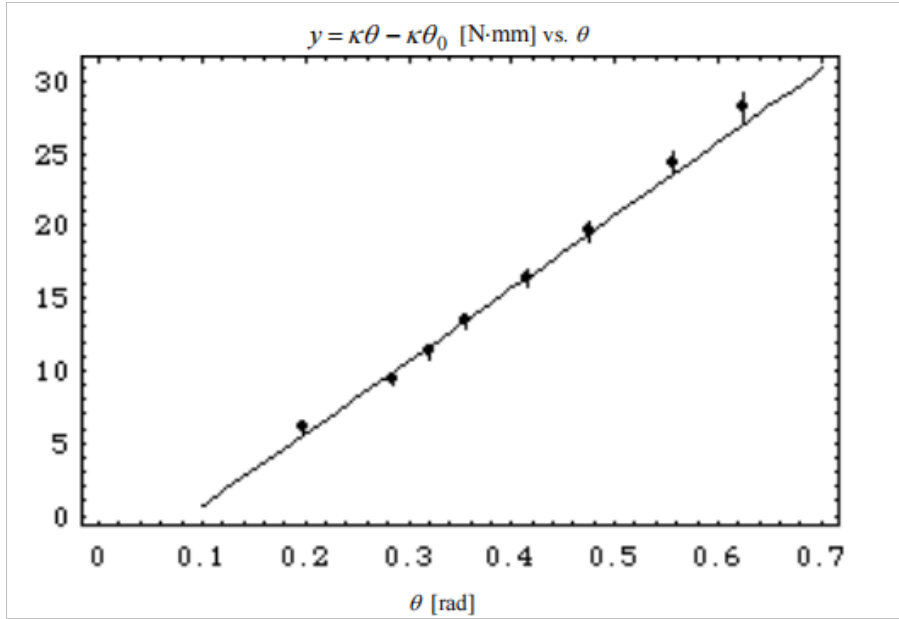
n	x [mm]	h [mm]	$\sin \theta_e = h/x$	θ_e [rad]	y [N·m]
1	204 ± 1	40 ± 1	0.196 ± 0.005	0.197 ± 0.005	6.1 ± 0.3
2	220 ± 1	62 ± 1	0.282 ± 0.005	0.286 ± 0.005	9.4 ± 0.4
3	238 ± 1	75 ± 1	0.315 ± 0.004	0.321 ± 0.005	11.3 ± 0.5
4	255 ± 1	89 ± 1	0.349 ± 0.004	0.357 ± 0.004	13.4 ± 0.5
5	270 ± 1	109 ± 1	0.404 ± 0.004	0.416 ± 0.004	16.4 ± 0.6
6	286 ± 1	131 ± 1	0.458 ± 0.004	0.476 ± 0.004	19.7 ± 0.7
7	307 ± 1	162 ± 1	0.528 ± 0.004	0.556 ± 0.004	24.3 ± 0.8
8	321 ± 1	188 ± 1	0.586 ± 0.004	0.626 ± 0.004	28.2 ± 0.9

7-rasm (Rasm (15).png): Burchakni topish uchun o'lchovlarning geometriyasi.

Ko'ramizki, bog'liq o'zgaruvchi bilan bir qatorda mustaqil o'zgaruvchi ham o'lchov noaniqligidan ta'sirlangan, ammo θ_e dagi nisbiy noaniqlik y dagi nisbiy noaniqlikdan ancha kichik va biz uni e'tiborsiz qoldiramiz. Bunday ma'lumotlardan (birinchi ma'lumot nuqtasini e'tiborsiz qoldirib, 8-rasmga qarang – Rasm (16).png) quyidagini olamiz:

$$\kappa = 0.055 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{rad}^{-1} \pm 0.001 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{rad}^{-1}$$

Ko'rinib turibdiki, bu holda faqat buralma koeffitsiyenti κ ni aniqlash qiziq. Eksperimental ma'lumotlarning moslamasi 8-rasmda ko'rsatilgan.



8-rasm

8-rasm : (8) tenglamaning θ ga nisbatan moslamasi. Bu holda baholangan xatolik yana eksperimental ma'lumotlar tebranishlari bilan mos keladi. Biroq ma'lumot nuqtalari to'g'ri chiziqlilikdan sezilarli og'ishni ko'rsatadi, bu birinchi o'lchovdagi (eng kichik θ dagi) xatolik tufayli bo'lishi mumkin.

7-bosqich

Inersiya momentini (moment of inertia) mayatnikni aylanish o'qi vertikal holatda qo'llab va (5) tenglamani eslab, eksperimental ravishda topish mumkin; bu tenglamadan mayatnik $\omega(x) = \sqrt{\frac{\kappa}{I(x)}}$ burchak chastotasi bilan tebranishini ko'ramiz va shuning uchun

$$I(x) = \frac{\kappa T^2(x)}{4\pi^2} \quad (9)$$

bu yerda T – o'lchangan tebranish davri (oscillation period). (9) tenglamadan foydalanib, (4) tenglamani quyidagicha qayta yozish mumkin:

$$\frac{\kappa}{4\pi^2} T^2(x) - M_2 x^2 = -M_2 \ell x + \left(I_1 + \frac{M_2}{3} \ell^2 \right) \quad (10)$$

(10) tenglamaning chap tomoni eksperimental ravishda ma'lum va shuning uchun oddiy chiziqli moslama bilan oldingidek $M_2 \ell$ va $I_1 + \frac{M_2}{3} \ell^2$ koeffitsiyentlarini topishimiz mumkin. Bu holda eksperimental ma'lumotlar:

n	x [mm]	T [s]
1	204 ± 1	0.502 ± 0.002
2	215 ± 1	0.528 ± 0.002
3	231 ± 1	0.562 ± 0.002
4	258 ± 1	0.628 ± 0.002
5	290 ± 1	0.708 ± 0.002
6	321 ± 1	0.790 ± 0.002

T dagi kichik noaniqlik 50 to'liq davr uchun zarur bo'lgan umumiy vaqtni o'lchash orqali olingan.

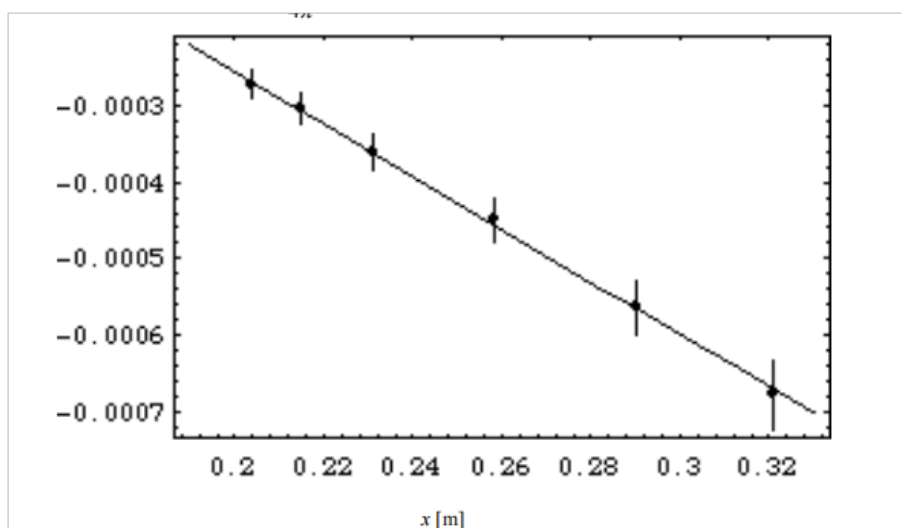
Oldingi ma'lumotlar va yana bir chiziqli moslamadan foydalanib, topamiz:

$$\ell = 230 \text{ mm} \pm 20 \text{ mm}$$

$$I_1 = 1.7 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \pm 0.7 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{cm}^2$$

va eksperimental ma'lumotlarning moslamasi 9-rasmda (Rasm (17).png) ko'rsatilgan.

$$y = \frac{\kappa}{4\pi^2} T^2(x) - M_2 x^2 [\text{kg} \cdot \text{m}^2] \quad \text{vs.} \quad x [\text{m}]$$



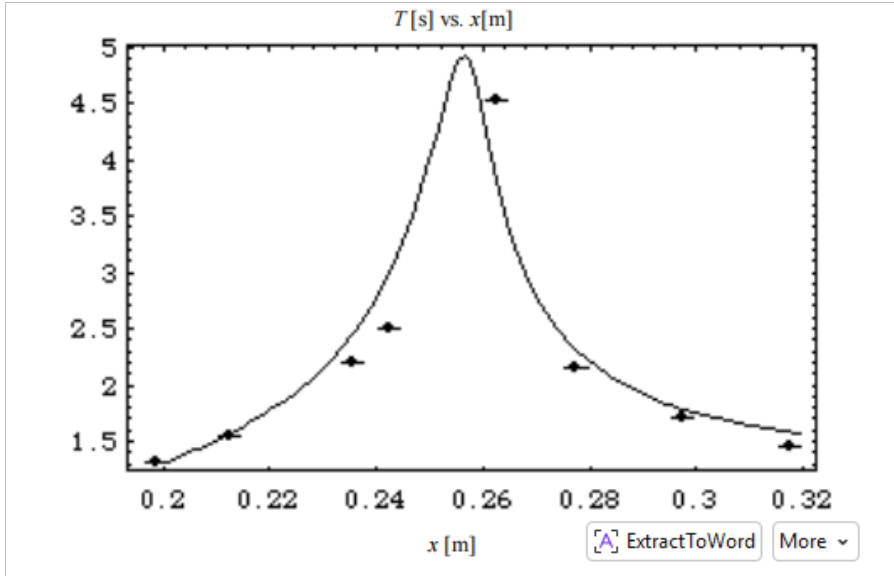
9-rasm

9-rasm (Rasm (17).png): (10) tenglamaning x ga nisbatan moslamasi. Bu holda baholangan xatolik yana eksperimental ma'lumotlar tebranishlari bilan mos keladi.

8-bosqich

Garchi bu holatda davr T x ning murakkab funktsiyasi bo'lsa ham, uning grafigi soddadir va u 10-rasmda sinov eksperimental ma'lumotlari bilan birga ko'rsatilgan.

Talab qilinadigan javob: bitta mahalliy maksimum mavjud.



10-rasm

10-rasm : Gorizontaal o'qli mayatnikning davri T ning x ga bog'liqligi. Eksperimental nuqtalarga qo'shimcha ravishda rasmda quyidagi qiymatlar qabul qilingan nazariy hisob natijasi ko'rsatilgan: $g = 9.81 \text{ m/s}^2$, $\kappa = 0.056 \text{ N}\cdot\text{m/rad}$, $M_1 = 0.0261 \text{ kg}$, $M_2 = 0.0150 \text{ kg}$, $M_3 = 0.00664 \text{ kg}$, $I_1 = 1.0 \cdot 10^{-4} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, $\ell = 0.21 \text{ m}$, $\ell_3 = 0.025 \text{ m}$, $a = 0.365$, $b = 0.0022 \text{ m}$ (shuning uchun massa markazining joylashuvi – oxirgi ℓ_3 uzunlikdagi gaykadan tashqari – $R(x) = ax + b$); bular markaziy o'lchangan qiymatlardir, κ , I_1 va ℓ dan tashqari, ular o'zlarining markaziy qiymatlaridan bir standart og'ish uzoqlikda olingan. Shuningdek, $\theta_0 = 0.030 \text{ rad} \approx 1.7^\circ$ qiymati qabul qilingan. Nazariy egri chiziqli o'lchangan qiymatlardan ($\pm$ bir standart og'ish) foydalangan holda bir necha sinov hisoblarining natijasi bo'lib, haqiqiy moslama bo'lmasa ham, u o'lchangan ma'lumotlarga juda yaqin.